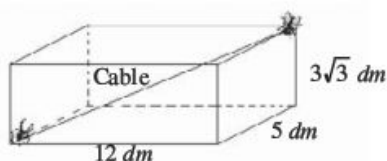
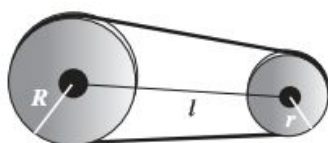


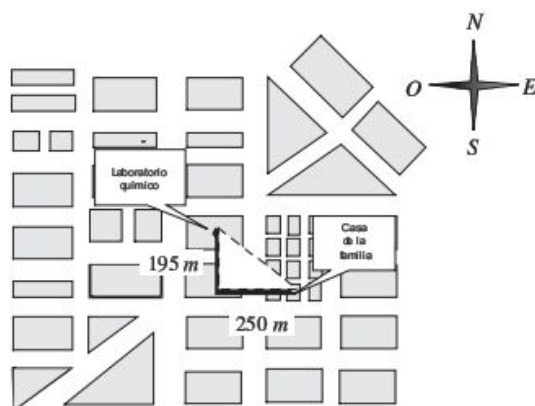
10. Una araña que se encuentra en la base de una caja desea alcanzar una mosca ubicada en la esquina opuesta de la caja, como se muestra en la figura. Las esquinas están conectadas por un cable tenso, determina cuál es el ángulo de elevación del cable y la distancia que recorrería la araña hasta llegar a la mosca por el cable.



11. Se tienen dos poleas de radios R , r y la distancia entre sus ejes es l , ¿cuál es la longitud de la cadena de transmisión?



12. Debido a un accidente en unos laboratorios químicos, se tuvieron que desalojar las casas que estuvieran en un radio de 500 m de los laboratorios. Una familia vivía a 250 m al este y 195 m al sur de los laboratorios. Determina si la familia desalojó su casa.



➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 16

TRIÁNGULOS OBICUÁNGULOS

Johann
MÜLLER



Johann Müller Von
Königsberg
(regiomontanus)
1436 - 1476

Astrónomo y matemático alemán que realizó tratados sobre la trigonometría y la astronomía, inventor de diversas herramientas para la observación y la medida del tiempo.

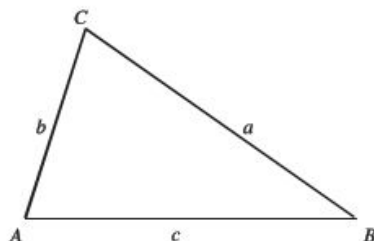
Su obra se compone de cinco libros llamados: *De triangulis omnimodis*, publicada en Nuremberg 70 años después de haber sido escrita! Es interesante desde el punto de vista matemático, ya que en el primer libro se establecen las definiciones básicas de radio, arcos, igualdad, círculos, cuerdas y la función seno. En el segundo, la ley de senos para la resolución de problemas con triángulos, y del tercero al quinto libros se expone la trigonometría esférica.

Solución de triángulos oblicuángulos

Un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene un ángulo recto. Este tipo de triángulos se resuelven mediante la ley de senos, de cosenos o de tangentes.

Ley de senos

La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes.



Ley de senos:

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$$

La ley de senos se utiliza cuando:

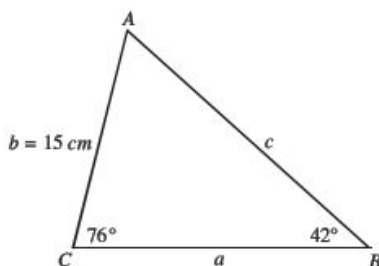
- Los datos conocidos son 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
- Los datos conocidos son 2 ángulos y cualquier lado.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 En el triángulo ABC, $b = 15 \text{ cm}$, $\angle B = 42^\circ$ y $\angle C = 76^\circ$. Calcula la medida de los lados y ángulos restantes.

Solución



Para obtener $\angle A$, se aplica $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, despejando,

$$\angle A = 180^\circ - \angle C - \angle B = 180^\circ - 42^\circ - 76^\circ = 62^\circ$$

Se conoce el valor del lado b y el ángulo B , opuesto a dicho lado, también se proporciona el ángulo C , por tanto, se puede determinar la medida del lado c ,

$$\frac{c}{\operatorname{sen} C} = \frac{b}{\operatorname{sen} B}$$

Al sustituir $\angle C = 76^\circ$, $\angle B = 42^\circ$ y $b = 15 \text{ cm}$, se determina que,

$$\frac{c}{\operatorname{sen} 76^\circ} = \frac{15}{\operatorname{sen} 42^\circ}$$

De la expresión anterior se despeja c ,

$$c = \frac{(15)(\operatorname{sen} 76^\circ)}{\operatorname{sen} 42^\circ} = \frac{(15)(0.9703)}{0.6691} = 21.75 \text{ cm}$$

Por último, se determina el valor del lado a con la siguiente relación:

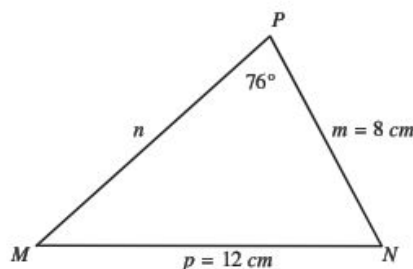
$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} \quad \text{donde} \quad \frac{a}{\operatorname{sen} 62^\circ} = \frac{15}{\operatorname{sen} 42^\circ}$$

Al despejar a :

$$a = \frac{(15)(\operatorname{sen} 62^\circ)}{\operatorname{sen} 42^\circ} = \frac{(15)(0.8829)}{0.6691} = 19.8 \text{ cm}$$

- 2 ••• En el triángulo MNP , $\angle P = 76^\circ$, $p = 12$ cm y $m = 8$ cm. Resuelve el triángulo.

Solución



Con los datos del problema, se calcula el valor de $\angle M$ con la siguiente relación:

$$\frac{m}{\operatorname{sen} M} = \frac{p}{\operatorname{sen} P}$$

Al despejar $\operatorname{sen} M$ y sustituir los valores, se obtiene:

$$\operatorname{sen} M = \frac{m \operatorname{sen} P}{p} = \frac{(8)(\operatorname{sen} 76^\circ)}{12} = \frac{(8)(0.97029)}{12} = 0.6469$$

Entonces:

$$\angle M = \operatorname{arc} \operatorname{sen} (0.6469)$$

$$\angle M = 40^\circ 18'$$

Por otro lado,

$$\angle N = 180^\circ - \angle P - \angle M = 180^\circ - 76^\circ - 40^\circ 18' = 63^\circ 42'$$

Se aplica la ley de senos para encontrar el valor del lado n :

$$\frac{n}{\operatorname{sen} N} = \frac{p}{\operatorname{sen} P}$$

Al despejar n ,

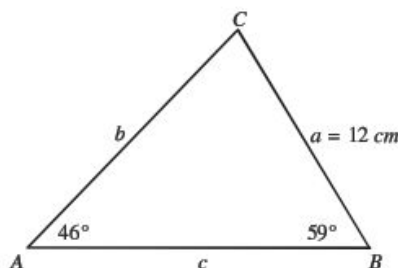
$$n = \frac{p \operatorname{sen} N}{\operatorname{sen} P} = \frac{(12)(\operatorname{sen} 63^\circ 42')}{\operatorname{sen} 76^\circ} = \frac{(12)(0.8965)}{0.9703} = 11.09 \text{ cm}$$

Por consiguiente,

$$\angle M = 40^\circ 18', \angle N = 63^\circ 42' \text{ y } n = 11.09 \text{ cm}$$

- 3 ••• En el triángulo ABC , $\angle A = 46^\circ$, $\angle B = 59^\circ$ y $a = 12 \text{ cm}$. Determina los elementos restantes del triángulo.

Solución



En el triángulo:

$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 46^\circ - 59^\circ = 75^\circ$$

Para hallar el valor del lado c se utiliza la relación:

$$\frac{c}{\operatorname{sen} C} = \frac{a}{\operatorname{sen} A} \quad \text{donde} \quad c = \frac{a \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen} A} = \frac{(12)(\operatorname{sen} 75^\circ)}{\operatorname{sen} 46^\circ} = \frac{(12)(0.9659)}{0.7193} = 16.11 \text{ cm}$$

Asimismo, para obtener el valor del lado b se utiliza la relación:

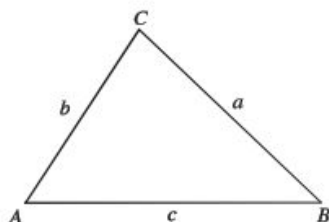
$$\frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{a}{\operatorname{sen} A} \quad \text{donde} \quad b = \frac{a \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A} = \frac{(12)(\operatorname{sen} 59^\circ)}{\operatorname{sen} 46^\circ} = \frac{(12)(0.8571)}{0.7193} = 14.3 \text{ cm}$$

Finalmente, los elementos restantes son:

$$\angle C = 75^\circ, c = 16.11 \text{ cm y } b = 14.3 \text{ cm}$$

Ley de cosenos

El cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado.



Ley de cosenos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Al despejar

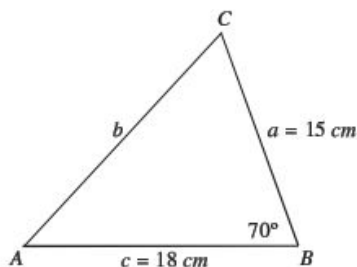
La ley de cosenos se utiliza cuando:

- Se tiene el valor de 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos.
- Se tiene el valor de los 3 lados.

EJEMPLOS

1 En el triángulo ABC , $a = 15 \text{ cm}$, $c = 18 \text{ cm}$, $\angle B = 70^\circ$. Resuelve el triángulo.

Solución



Para calcular el valor del lado b se utiliza la fórmula:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

Donde,

$$b = \sqrt{(15)^2 + (18)^2 - 2(15)(18) \cos 70^\circ} = \sqrt{225 + 324 - 2(15)(18)(0.34202)} = \sqrt{364.3}$$

$$b = 19.09 \text{ cm}$$

Conocidos los 3 lados del triángulo se calcula el valor de $\angle A$:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(19.09)^2 + (18)^2 - (15)^2}{2(19.09)(18)} = \frac{364.43 + 324 - 225}{687.24} = 0.6743$$

Donde: $\angle A = \arccos 0.6743 = 47^\circ 36'$

Por último, se determina la medida de $\angle C$:

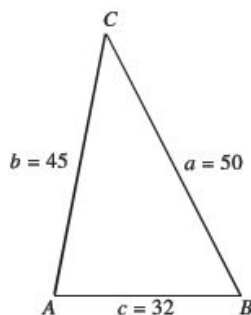
$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 47^\circ 36' - 70^\circ = 62^\circ 24'$$

Por tanto, los elementos restantes del triángulo ABC son:

$$b = 19.09 \text{ cm}, \angle A = 47^\circ 36' \text{ y } \angle C = 62^\circ 24'$$

- 2 ••• En el triángulo ABC , $a = 50$, $b = 45$, $c = 32$. Resuelve el triángulo.

Solución



Para obtener $\angle A$:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(45)^2 + (32)^2 - (50)^2}{2(45)(32)} = \frac{2\,025 + 1\,024 - 2\,500}{2\,880} = 0,1906$$

Donde,

$$\angle A = \arccos 0,1906 = 79^\circ$$

Para obtener $\angle B$:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{(50)^2 + (32)^2 - (45)^2}{2(50)(32)} = \frac{2\,500 + 1\,024 - 2\,025}{3\,200} = 0,4684$$

Donde,

$$\angle B = \arccos 0,4684 = 62^\circ 4'$$

Para calcular $\angle C$:

$$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - 79^\circ - 62^\circ 4' = 38^\circ 56'$$

Por consiguiente, los ángulos del triángulo ABC son:

$$\angle A = 79^\circ, \angle B = 62^\circ 4' \text{ y } \angle C = 38^\circ 56'$$

Ley de tangentes

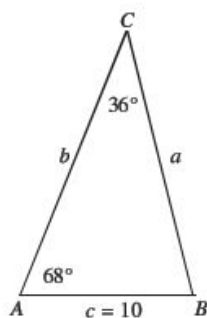
En todo triángulo oblicuángulo la razón entre la diferencia de 2 lados y la suma de los mismos, es igual a la razón entre la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos a cada uno de los lados, y la tangente de la semisuma de dichos ángulos.

Fórmulas:

$$\frac{a-c}{a+c} = \frac{\tan\left(\frac{A-C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+C}{2}\right)}, \quad \frac{b-c}{b+c} = \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{B+C}{2}\right)} \text{ y } \frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}$$

EJEMPLOS

1 En el triángulo ABC , $c = 10$, $A = 68^\circ$, $C = 36^\circ$. Resuelve el triángulo.

Solución

Se determina el $\angle B$:

$$\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C = 180^\circ - 68^\circ - 36^\circ = 76^\circ$$

Se aplica la ley de tangentes para encontrar el valor del lado a :

$$\frac{a-c}{a+c} = \frac{\tan\left(\frac{A-C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A+C}{2}\right)}$$

Al sustituir los valores de $c = 10$, $\angle A = 68^\circ$ y $\angle C = 36^\circ$, se obtiene:

$$\frac{a-10}{a+10} = \frac{\tan\left(\frac{68^\circ-36^\circ}{2}\right)}{\tan\left(\frac{68^\circ+36^\circ}{2}\right)} = \frac{\tan 16^\circ}{\tan 52^\circ} = \frac{0,2867}{1,2799} = 0,2240$$

Entonces, de la expresión resultante:

$$\frac{a-10}{a+10} = 0,2240$$

Se despeja a :

$$\begin{aligned} a - 10 &= 0,2240a + 2,240 & \rightarrow & & a - 0,2240a &= 2,240 + 10 \\ & & & & 0,776a &= 12,240 \\ & & & & a &= \frac{12,240}{0,776} \\ & & & & a &= 15,77 \text{ cm} \end{aligned}$$

Se aplica la ley de tangentes para encontrar el valor del lado b :

$$\frac{b-c}{b+c} = \frac{\tan\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\tan\left(\frac{B+C}{2}\right)}$$

Al sustituir los valores de $c = 10$, $\angle B = 76^\circ$ y $\angle C = 36^\circ$, se determina que:

$$\frac{b-10}{b+10} = \frac{\tan\left(\frac{76^\circ-36^\circ}{2}\right)}{\tan\left(\frac{76^\circ+36^\circ}{2}\right)} = \frac{\tan 20^\circ}{\tan 56^\circ} = \frac{0,3639}{1,4826} = 0,2454$$

De la expresión resultante,

$$\frac{b-10}{b+10} = 0,2454$$

Se despeja b :

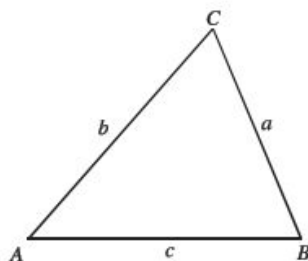
$$\begin{aligned} b - 10 &= 0,2454b + 2,454 & \rightarrow & & b - 0,2454b &= 10 + 2,454 \\ & & & & 0,7546b &= 12,454 \\ & & & & b &= 16,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Por tanto, los elementos restantes del triángulo son:

$$\angle B = 76^\circ, a = 15,77 \text{ cm y } b = 16,5 \text{ cm}$$

EJERCICIO 53

Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo de acuerdo con los datos proporcionados.



1. $\angle B = 57^\circ 20'$, $\angle C = 43^\circ 39'$, $b = 18$
2. $\angle A = 63^\circ 24'$, $\angle C = 37^\circ 20'$, $c = 32,4$
3. $\angle A = 85^\circ 45'$, $\angle B = 26^\circ 31'$, $c = 43,6$
4. $\angle C = 49^\circ$, $\angle A = 54^\circ 21'$, $a = 72$
5. $\angle B = 29^\circ$, $\angle C = 84^\circ$, $b = 12,3$
6. $\angle A = 32^\circ$, $\angle B = 49^\circ$, $a = 12$
7. $a = 5$, $\angle A = 32^\circ$, $b = 8$
8. $c = 13$, $b = 10$, $\angle C = 35^\circ 15'$
9. $\angle B = 56^\circ 35'$, $b = 12,7$, $a = 9,8$
10. $a = 9$, $c = 11,5$, $\angle C = 67^\circ 21'$
11. $a = 15$, $b = 16$, $c = 26$
12. $a = 32,4$, $b = 48,9$, $c = 66,7$
13. $a = 100$, $b = 88,7$, $c = 125,5$
14. $a = 15$, $b = 12$, $c = 20$
15. $a = 12$, $b = 15$, $\angle C = 68^\circ$
16. $a = 28$, $c = 32$, $\angle B = 76^\circ$
17. $b = 45$, $c = 75$, $\angle A = 35^\circ$
18. $a = 12,6$, $b = 18,7$, $\angle C = 56^\circ$

Demuestra que para el triángulo se cumple:

$$\ominus \frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$$

$$\ominus a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$\ominus b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$\ominus c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



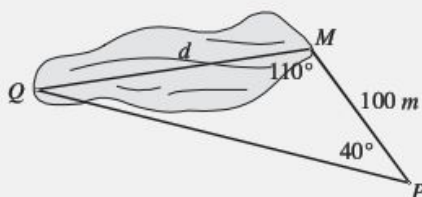
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ••• Para calcular la distancia entre 2 puntos a las orillas de un lago, se establece un punto P a 100 metros del punto M ; al medir los ángulos resulta que $\angle M = 110^\circ$ y $\angle P = 40^\circ$. ¿Cuál es la distancia entre los puntos M y Q ?

Solución

Se realiza una figura que represente el problema:



De acuerdo con los datos se determina el valor de $\angle Q$:

$$\angle Q = 180^\circ - 110^\circ - 40^\circ = 30^\circ$$

Sea $\overline{MQ} = d$, entonces, al aplicar la ley de senos se obtiene:

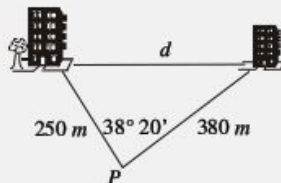
$$\frac{d}{\sen 40^\circ} = \frac{100}{\sen 30^\circ}$$

De la cual se despeja d :

$$d = \frac{(100)(\sen 40^\circ)}{\sen 30^\circ} = \frac{(100)(0,6427)}{0,5} = 128,54$$

En consecuencia, la distancia entre los puntos es de 128,54 metros.

- 2 ••• Un observador se encuentra en un punto P que dista de 2 edificios, 250 m y 380 m, respectivamente. Si el ángulo formado por los 2 edificios y el observador es $38^\circ 20'$, precisa la distancia entre ambos edificios.

Solución

Sea d la distancia entre ambos edificios; entonces, por la ley de cosenos:

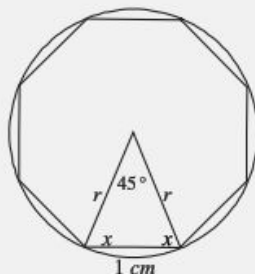
$$d = \sqrt{(250)^2 + (380)^2 - 2(250)(380)\cos 38^\circ 20'} = \sqrt{62\,500 + 144\,400 - 149\,038,98} = 240,55$$

Finalmente, la distancia entre los edificios es de 240,55 m.

- 3 •• Se inscribe un octágono regular de lado 1 cm en una circunferencia; determina el área del círculo.

Solución

Si se inscribe un polígono regular en una circunferencia, la distancia del centro al vértice es el radio, si se trazan 2 radios a 2 vértices se forma un triángulo isósceles y la medida del ángulo central es $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$, como lo muestra la figura:



Sea x la medida de cada ángulo de la base en un triángulo isósceles, entonces:

$$2x + 45^\circ = 180^\circ \quad \rightarrow \quad 2x = 135^\circ \quad \rightarrow \quad x = \frac{135^\circ}{2} = 67.5^\circ$$

Por la ley de senos se tiene la igualdad:

$$\frac{1}{\text{sen } 45^\circ} = \frac{r}{\text{sen } 67.5^\circ}$$

Al despejar r de la expresión anterior:

$$r = \frac{\text{sen } 67.5^\circ}{\text{sen } 45^\circ} = 1.3 \text{ cm}$$

Luego, el área del círculo está dada por la expresión:

$$A = \pi r^2$$

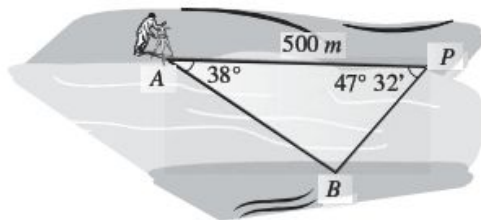
Se sustituye $r = 1.3 \text{ cm}$ y se obtiene:

$$A = \pi (1.3 \text{ cm})^2 = 1.69\pi \text{ cm}^2$$

EJERCICIO 54

Resuelve los siguientes problemas:

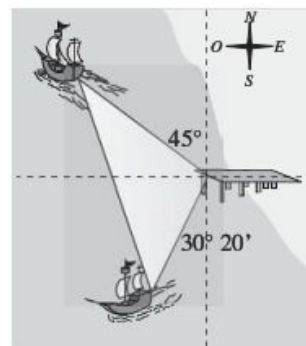
1. Para establecer la distancia desde un punto A en la orilla de un río a un punto B de éste, un agrimensor selecciona un punto P a 500 metros del punto A , las medidas de $\angle BAP$ y $\angle BPA$ son 38° y $47^\circ 32'$. Obtén la distancia entre A y B .



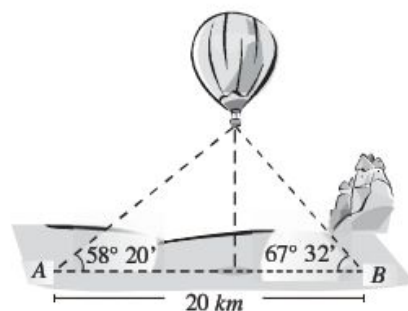
2. El horario y el minutero de un reloj miden respectivamente 0.7 y 1.2 cm. Determina la distancia entre los extremos de dichas manecillas a las 13:30 horas.



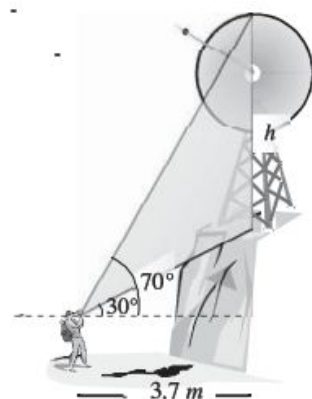
3. Un barco sale de un puerto a las 10:00 a.m. a 10 km/h con dirección sur $30^{\circ}20'O$. Una segunda embarcación sale del mismo puerto a las 11:30 h a 12 km/h con dirección norte $45^{\circ}O$. ¿Qué distancia separa a ambos barcos a las 12:30 horas?



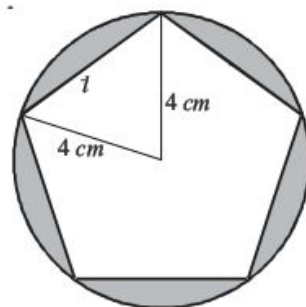
4. La distancia entre 2 puntos A y B es de 20 km. Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son de $58^{\circ}20'$ y $67^{\circ}32'$. ¿A qué altura del suelo se encuentra?



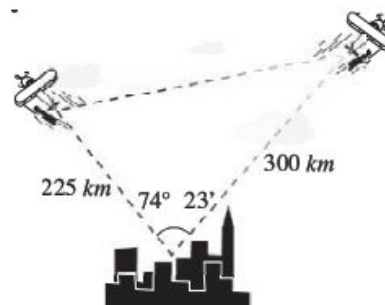
5. Una persona se encuentra a 3.7 m de un risco, sobre el cual se localiza una antena. La persona observa el pie de la antena con un ángulo de elevación de 30° y la parte superior de ésta con un ángulo de 70° . Determina la altura de la antena.



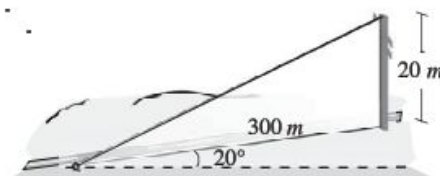
6. ¿Cuál es la longitud de los lados de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio?



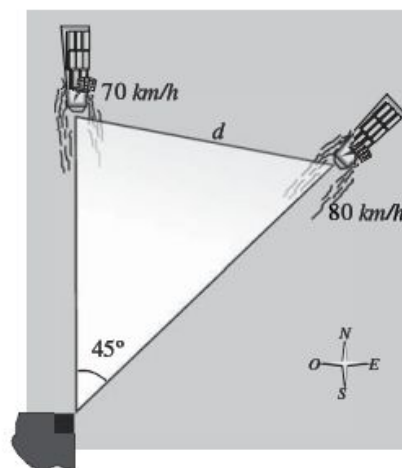
7. Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^\circ 23'$. Después de una hora, uno de ellos se encuentra a 225 km de la ciudad, mientras que el otro está a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?



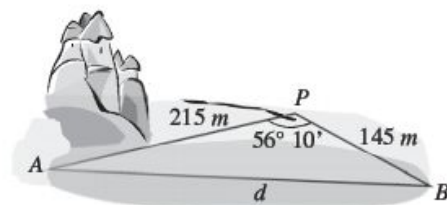
8. En un plano inclinado se encuentra un poste vertical de 20 metros de altura. Si el ángulo del plano con respecto a la horizontal es de 20° , calcula la longitud de un cable que llegaría de un punto a 300 metros cuesta abajo a la parte superior del poste.



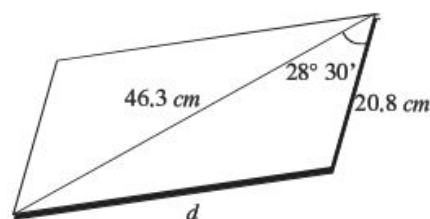
9. Un barco parte de un puerto y navega hacia el norte con una velocidad de 70 km por hora. Al mismo tiempo, pero en dirección noreste, otro buque viaja a razón de 80 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán uno del otro después de media hora?



10. La distancia que hay de un punto hacia los extremos de un lago son 145 y 215 metros, mientras que el ángulo entre las 2 visuales es de $56^\circ 10'$. Calcula la distancia entre los extremos del lago.

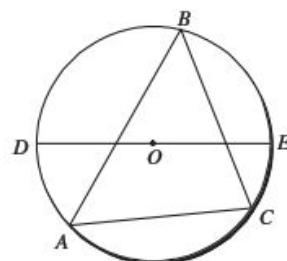


11. En un paralelogramo que tiene un lado que mide 20,8 cm, su diagonal mide 46,3 cm. Determina la longitud del otro lado si se sabe que el ángulo entre la diagonal y el primer lado es de $28^\circ 30'$.

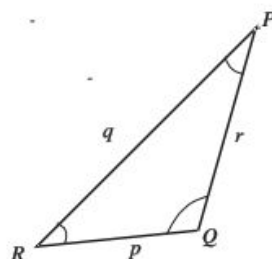


12. Si $\triangle ABC$ triángulo cualquiera y $\overline{DE}$ es el diámetro de la circunferencia, demuestra que:

$$\frac{\overline{DE}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{DE}}$$



13. Observa la siguiente figura:



- a) Demuestra que dado un lado y 2 ángulos adyacentes, el área del triángulo será:

$$A = \frac{r^2 \operatorname{sen} Q \operatorname{sen} P}{2 \operatorname{sen} (Q+P)} = \frac{q^2 \operatorname{sen} P \operatorname{sen} R}{2 \operatorname{sen} (P+R)} = \frac{p^2 \operatorname{sen} R \operatorname{sen} Q}{2 \operatorname{sen} (R+Q)}$$

- b) Demuestra que el área del triángulo está dada por cualquiera de las siguientes fórmulas:

$$\ominus A = \frac{1}{2} r^2 \operatorname{sen} P \operatorname{sen} Q \csc R$$

$$\ominus A = \frac{2pqr}{p+q+r} \left[\cos \left(\frac{1}{2} P \right) \cos \left(\frac{1}{2} Q \right) \cos \left(\frac{1}{2} R \right) \right]$$

HISTÓRICA

Reseña



Abraham de Moivre
(1667-1754)

Abraham de Moivre es conocido por la fórmula de Moivre y por su trabajo en la distribución normal y probabilidad. Fue amigo de Isaac Newton y Edmund Halley. En 1697 fue elegido miembro de Royal Society de Londres.

La fórmula de Moivre afirma que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{Z} (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

Esta fórmula es importante porque conecta los números imaginarios con la trigonometría.

Forma trigonométrica o polar

Sea el número complejo $z = a + bi$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ su valor absoluto y $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ el argumento o módulo de z , entonces su forma trigonométrica o polar se define como:

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r \operatorname{cis} \theta = r \underline{\theta} \text{ con } \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta = \operatorname{cis} \theta$$

Demostración

En el triángulo

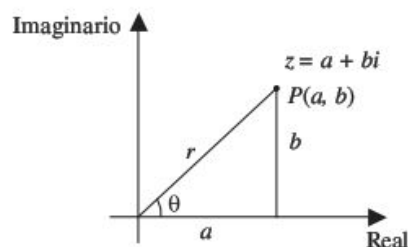
$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \operatorname{sen} \theta = \frac{b}{r}$$

Al despejar a y b respectivamente

$$a = r \cos \theta, b = r \operatorname{sen} \theta$$

Si sustituyes en $z = a + bi$, obtienes:

$$z = r \cos \theta + i r \operatorname{sen} \theta = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r \operatorname{cis} \theta = r \underline{\theta}$$



EJEMPLOS

- 1 •• Transforma el complejo $z = 4 + 3i$ a su forma trigonométrica con $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

Solución

Se obtiene θ y r , entonces:

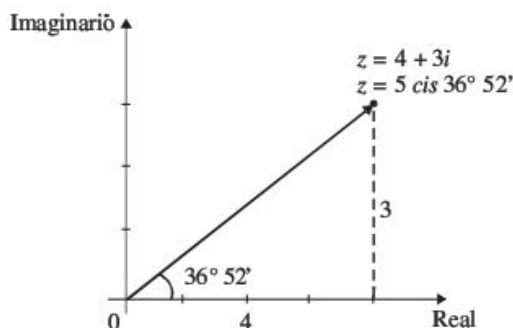
$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) = 36^\circ 52'$$

$$r = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Por tanto, la forma trigonométrica es:

$$z = 5(\cos 36^\circ 52' + i \operatorname{sen} 36^\circ 52')$$

$$z = 5 \operatorname{cis} 36^\circ 52' = 5 \underline{36^\circ 52'}$$



- 2 •• Transforma el complejo $z = -1 + i$ a su forma trigonométrica con $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

Solución

Se obtiene θ y r , entonces:

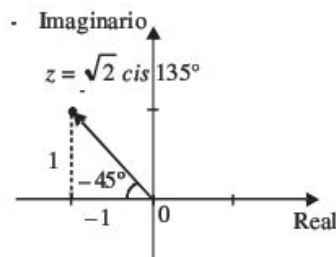
$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = 135^\circ$$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

Por tanto, la forma trigonométrica es:

$$z = \sqrt{2} (\cos 135^\circ + i \operatorname{sen} 135^\circ)$$

$$z = \sqrt{2} \operatorname{cis} 135^\circ = \sqrt{2} \underline{135^\circ}$$



Operaciones fundamentales

• Multiplicación

Sean los complejos $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$, entonces:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)] = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

EJEMPLOS

1 •• Si $z_1 = 2(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ)$ y $z_2 = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$, determina $z_1 \cdot z_2$.

Solución

Se aplica la definición del producto de dos números complejos

$$z_1 \cdot z_2 = (2)(\sqrt{2}) [\cos(60^\circ + 45^\circ) + i \operatorname{sen}(60^\circ + 45^\circ)] = 2\sqrt{2} [\cos 105^\circ + i \operatorname{sen} 105^\circ]$$

2 •• Determina $z_1 \cdot z_2$ si $z_1 = 4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$ y $z_2 = 3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12}$.

Solución

Aplicando la definición del producto

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2) = (4)(3) \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12} \right) = 12 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} = 12 \left| \frac{\pi}{4} \right|$$

• División

Sean los complejos $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$, entonces:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)}{r_2(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2)] = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) = \frac{r_1}{r_2} \left| \theta_1 - \theta_2 \right|$$

EJEMPLOS

1 •• Sean $z_1 = 8(\cos 50^\circ + i \operatorname{sen} 50^\circ)$ y $z_2 = 4(\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ)$, determina $\frac{z_1}{z_2}$.

Solución

Se aplica la definición del cociente de dos números complejos

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{8}{4} [\cos(50^\circ - 15^\circ) + i \operatorname{sen}(50^\circ - 15^\circ)]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2[\cos 35^\circ + i \operatorname{sen} 35^\circ]$$

2 •• Encuentra $\frac{z_2}{z_1}$, si $z_1 = 12 \left(\cos \frac{\pi}{15} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{15} \right)$ y $z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)$.

Solución

Aplicando la definición del cociente:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{3}{12} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} \right) \right]$$

Simplificando, se obtiene:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{1}{4} \left[\cos \left(\frac{4\pi}{15} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{4\pi}{15} \right) \right]$$

3 •• Si $z = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$, $z_1 = \sqrt{8} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$, $z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12}$ y $z_3 = \frac{1}{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$, determina $\frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3}$.

Solución

Se realizan las operaciones del numerador y del denominador por separado:

$$\begin{aligned} z \cdot z_2 &= \left(\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \right) \left(2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12} \right) = 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} \right) \right] \\ &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_3 &= \left(\sqrt{8} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3} \right) \left(\frac{1}{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{8}}{2} \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6} \right) \right] \\ &= \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

Por consiguiente la división se define como:

$$\begin{aligned} \frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3} &= \frac{2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right]}{\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right]} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{2} \right) \right] \\ &= 2 \left[\cos \left(-\frac{7\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{7\pi}{6} \right) \right] \end{aligned}$$

Pero $-\frac{7\pi}{6}$ es igual al ángulo positivo $\frac{5\pi}{6}$, entonces:

$$\frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3} = 2 \left[\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right]$$

⊖ Potencia (fórmula de Moivre)

Dado el complejo $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, entonces,

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 •• Sean $z = 2(\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ)$, encuentra z^2 .

Solución

Aplicando la definición de la potencia para hallar z^2 :

$$z^2 = 2^2 (\cos 2(15^\circ) + i \operatorname{sen} 2(15^\circ)) = 4(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$$

Es importante mencionar que algunos de los resultados están expresados en términos de un ángulo notable y se pueden sustituir por sus valores respectivos.

$$z^2 = 4(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2\sqrt{3} + 2i$$

- 2 ••• Sea $z = \frac{1}{2} (\cos 36^\circ + i \operatorname{sen} 36^\circ)$, encuentra z^5 .

Solución

Se aplica la definición de potencia de un número complejo

$$z^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 (\cos 5(36^\circ) + i \operatorname{sen} 5(36^\circ)) = \frac{1}{32} (\cos 180^\circ + i \operatorname{sen} 180^\circ) = \frac{1}{32} (-1 + i(0)) = -\frac{1}{32}$$

Por tanto, $z^5 = -\frac{1}{32}$

- 3 ••• Si $z = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)$ y $z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4} \right)$, determina $\frac{z^2}{z_1}$.

Solución

Se obtiene la potencia de z :

$$z^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) \right)^2 = \frac{1}{3} \left(\cos \frac{2\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{12} \right) = \frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)$$

Se procede a realizar la división, entonces:

$$\frac{z^2}{z_1} = \frac{\frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)}{\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)} = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)$$

• Raíz

Sea el complejo $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, entonces su raíz n -ésima se define como:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right)$$

Donde k toma los valores $0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

EJEMPLOS

- 1 ••• Determina la raíz cúbica de $z = 8 \operatorname{cis} 240^\circ$.

Solución

Las raíces se obtienen aplicando la definición y k adopta los valores de $0, 1$ y 2 , entonces:

Para $k = 0$

$$z_0 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(0)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(0)}{3} \right) = 2(\cos 80^\circ + i \operatorname{sen} 80^\circ)$$

Para $k = 1$

$$z_1 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(1)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(1)}{3} \right) = 2(\cos 200^\circ + i \operatorname{sen} 200^\circ)$$

Para $k = 2$

$$z_2 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(2)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(2)}{3} \right) = 2(\cos 320^\circ + i \operatorname{sen} 320^\circ)$$

2 ••• Dado el número $z = 1$, determina $\sqrt[4]{z}$.

Solución

El número complejo $z = 1$ en su forma trigonométrica es $z = 1 (\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ)$, luego k adopta los valores de 0, 1, 2 y 3, entonces las raíces son:

$$z_0 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(0)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(0)}{4} \right) = 1 (\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ) = 1$$

$$z_1 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(1)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(1)}{4} \right) = 1 (\cos 90^\circ + i \operatorname{sen} 90^\circ) = i$$

$$z_2 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(2)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(2)}{4} \right) = 1 (\cos 180^\circ + i \operatorname{sen} 180^\circ) = -1$$

$$z_3 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(3)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(3)}{4} \right) = 1 (\cos 270^\circ + i \operatorname{sen} 270^\circ) = -i$$

En consecuencia, los valores de la raíz cuarta de $z = 1$ son los complejos $z_0 = 1$, $z_1 = i$, $z_2 = -1$ y $z_3 = -i$.

EJERCICIO 55

Transforma a su forma trigonométrica los siguientes números complejos:

1. $z = 4 - i$

5. $z = -3i$

2. $z = \sqrt{3} + i$

6. $z = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}i$

3. $z = -2 + 2i$

7. $z = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$

4. $z = 5$

8. $z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

Sean los complejos $z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$, $z_2 = \sqrt{13} \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$, $z_3 = 2 \operatorname{cis} 60^\circ$ y $z_4 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{4}$, determina:

9. $z_1 \cdot z_2$

12. $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$

15. $\frac{z_2}{z_4}$

18. $\frac{z_2}{z_1 \cdot z_4}$

10. $z_2 \cdot z_4$

13. $z_1 \cdot z_3 \cdot z_4$

16. $\frac{z_1}{z_3}$

19. $\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_4}$

11. $z_1 \cdot z_3$

14. $\frac{z_1}{z_4}$

17. $\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3}$

20. $\frac{z_1 \cdot z_2 \cdot z_3}{z_4}$

Resuelve lo que se te pide.

21. Si $z = 3 \operatorname{cis} 120^\circ$, determina z^2

22. Encuentra z^4 si $z = 3(\cos 25^\circ + i \operatorname{sen} 25^\circ)$

23. Determina z^3 si $z = 5 \operatorname{cis} 15^\circ$

24. Encuentra $\sqrt{z}$ si $z = 16 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)$

25. Si $z = 64 \operatorname{cis} 120^\circ$, determina $\sqrt[6]{z}$

26. Encuentra $\sqrt[3]{z}$ si $z = -1$

27. Si $z = 4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{9}$ y $z_1 = \frac{3}{2} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{9}$, determina $(z \cdot z_1)^2$

28. Si $z = 2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$ y $z_1 = 4(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ)$, determina $\sqrt[3]{z \cdot z_1}$

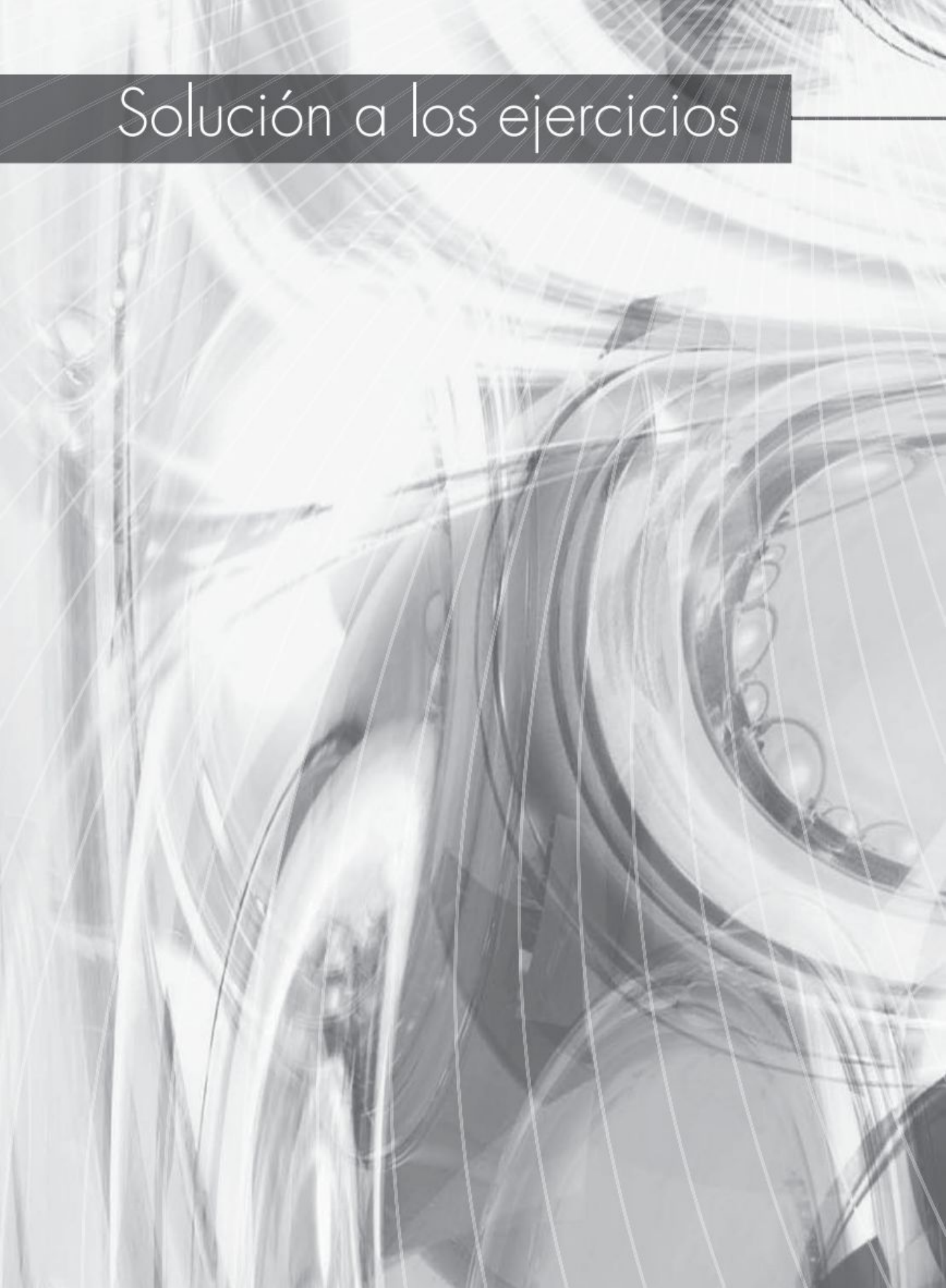
29. Encuentra el resultado de: $[2(\cos 32^\circ + i \operatorname{sen} 32^\circ)]^2 \cdot 7(\cos 36^\circ + i \operatorname{sen} 36^\circ)$

30. Determina el resultado de: $\left[8 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) \right]^{\frac{2}{5}}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

Solución a los ejercicios



CAPÍTULO 2

EJERCICIO 1

- | | | |
|-------------|----------------|-----------------|
| 1. 40.1708° | 5. 9.1525° | 9. 18° 15' 18" |
| 2. 61.7058° | 6. 98.3791° | 10. 29° 24' 39" |
| 3. 1.03416° | 7. 40° 19' 12" | 11. 19° 59' 24" |
| 4. 73.6777° | 8. 61° 14' 24" | 12. 44° 00' 36" |

EJERCICIO 2

- | | |
|--|---|
| 1. $\frac{7}{6}\pi \text{ rad} = 3,665 \text{ rads}$ | 8. $\frac{11}{6}\pi \text{ rad} = 5,759 \text{ rads}$ |
| 2. $\frac{5}{3}\pi \text{ rad} = 5,236 \text{ rads}$ | 9. $\frac{2}{3}\pi \text{ rad} = 2,094 \text{ rads}$ |
| 3. $\frac{5}{4}\pi \text{ rad} = 3,927 \text{ rads}$ | 10. $\frac{3}{4}\pi \text{ rad} = 2,356 \text{ rads}$ |
| 4. $\frac{5}{2}\pi \text{ rad} = 7,854 \text{ rads}$ | 11. $\frac{4523}{18000}\pi \text{ rad} = 0,789 \text{ rad}$ |
| 5. $\frac{2}{5}\pi \text{ rad} = 1,256 \text{ rads}$ | 12. $\frac{1283}{1800}\pi \text{ rad} = 2,239 \text{ rads}$ |
| 6. $\frac{5}{9}\pi \text{ rad} = 1,745 \text{ rads}$ | 13. $\frac{2711}{3240}\pi \text{ rad} = 2,628 \text{ rads}$ |
| 7. $\frac{1}{6}\pi \text{ rad} = 0,523 \text{ rad}$ | 14. $\frac{33601}{14400}\pi \text{ rad} = 7,330 \text{ rads}$ |

EJERCICIO 3

- | | | | |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 1. 120° | 5. 1260° | 9. 90° | 13. 360° |
| 2. 330° | 6. 20° | 10. 270° | 14. 28° 38' 52" |
| 3. 135° | 7. 468° | 11. 9° 38' 34" | |
| 4. 240° | 8. 15° | 12. 64° 10' 37" | |

EJERCICIO 4

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 55° 46' 50" | 6. 75° 44' 22" | 11. 4° 33' 11" |
| 2. 40° 13' 15" | 7. 246° 34' 15" | 12. 15° 41' 18" |
| 3. 49° 19' 33" | 8. 875° 11' 40" | 13. 3° 21' 41" |
| 4. 59° 19' 45" | 9. 383° 51' 21" | 14. 13° 15' 18" |
| 5. 108° 7' 48" | 10. 227° 3' 18" | |

EJERCICIO 5

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|----------|
| 1. Suplementarios | 6. Complementarios | | |
| 2. Complementarios | 7. Suplementarios | | |
| 3. Conjugados | 8. Complementarios | | |
| 4. Conjugados | 9. Conjugados | | |
| 5. Conjugados | 10. Suplementarios | | |
| 11. 10° | 13. 80° | 15. 18° | 17. 36° |
| 12. 57° | 14. 30° | 16. 20° | 18. 120° |

19. a) $\angle COB = 30^\circ$, $\angle BOA = 60^\circ$
 b) $\angle AOB = 45^\circ$, $\angle BOC = 30^\circ$, $\angle COD = 15^\circ$
 c) $\angle AOB = 50^\circ$, $\angle DOB = 130^\circ$
 d) $\angle AOB = 65^\circ$, $\angle BOC = 45^\circ$, $\angle COD = 70^\circ$
 e) $\angle AOB = 30^\circ$, $\angle BOC = 90^\circ$, $\angle COD = 60^\circ$
 f) $\angle AOB = \angle COD = 45^\circ$, $\angle BOC = 55^\circ$, $\angle DOE = 35^\circ$
 g) $\angle AOB$ (convexo) = 134° , $\angle AOB$ (cóncavo) = 226°
 h) $\angle AOB$ (convexo) = 50° , $\angle AOB$ (cóncavo) = 310°

EJERCICIO 6

- | | | |
|--|-------------|-------------------------|
| 1. 135° | 5. 22° 30' | 9. 48 $\pi \text{ rad}$ |
| 2. 115° | 6. 115° | 10. 3:40 h |
| 3. $\theta = 25^\circ$, $\alpha = 30^\circ$ | 7. 292° 30' | |
| 4. O63° 18' S, S26° 42' O | 8. 12:30 h | |

CAPÍTULO 3

EJERCICIO 7

- $x = 60^\circ$, $\angle a = 60^\circ$, $\angle b = 120^\circ$
- $x = 46,5^\circ$, $\angle a = \angle b = \angle e = 46,5^\circ$, $\angle c = \angle d = \angle f = 133,5^\circ$
- $x = 40^\circ$, $\angle a = \angle b = \angle e = 80^\circ$, $\angle c = \angle d = \angle f = 100^\circ$
- $\angle a = \angle c = 137^\circ$, $\angle b = 43^\circ$
- $\angle a = \angle c = \angle d = \angle g = 47^\circ$, $\angle b = \angle e = \angle f = 133^\circ$
- $x = 25^\circ$
- $x = 26^\circ$, $\angle a = 128^\circ$, $\angle b = 52^\circ$
- $\angle 10 = \angle 4 = \angle 7 = 70^\circ$, $\angle 1 = \angle 13 = \angle 16 = 110^\circ$
- $x = 115^\circ$, $y = 65^\circ$
- $x = 40^\circ$, $y = 110^\circ$
- $x = 80^\circ$, $y = 60^\circ$
- $R = 120^\circ$
- $\angle a = \angle c = \angle e = \angle f = 126^\circ$, $\angle b = \angle d = 54^\circ$
- $\angle n = \angle z = 50^\circ$, $\angle m = \angle s = \angle y = \angle r = 130^\circ$
- $\angle x = \angle q = \angle p = \angle k = 35^\circ$, $\angle y = \angle r = \angle s = 145^\circ$
- $\angle q = \angle z = \angle y = 60^\circ$, $\angle r = \angle w = \angle p = 120^\circ$
- a), b), d) y f)

CAPÍTULO 4

EJERCICIO 8

- | | |
|------------------|--|
| 1. 105°, 110° | 5. 118°, 38° y 24°; 68°, 70° y 42° |
| 2. 10°, 80° | 6. $\theta = 54^\circ$ y $\beta = 72^\circ$ |
| 3. 80°, 80°, 20° | 7. $\angle A = 35^\circ$, $\angle B = 95^\circ$, $\angle C = 50^\circ$ |
| 4. 55°, 41° | 8. $ABC = 69^\circ$, $BCA = 73^\circ$, $BAC = 38^\circ$,
$ACD = 107^\circ$, $CDA = 35^\circ$, $CAD = 38^\circ$ |

EJERCICIO 9

1. Teorema II (LAL) $x = 85^\circ$ $y = 12$
2. Teorema III (ALA) $x = 13$ $y = 19,8$
3. Teorema I (LLL) $x = 32^\circ$ $y = 62^\circ$

EJERCICIO 10

1 a 8. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 11

1. $a = 36^\circ$, $b = 8^\circ$ 4. $x = 25$, $y = 14$
2. $x = 15$, $y = 45$ 5. $a = 12^\circ$, $b = 25^\circ$
3. $x = 15^\circ$, $y = 20^\circ$

EJERCICIO 12

1. $x = 3$ 4. $x = 7$, $x = 0$ 7. $x = \pm 6y$ 10. $x = 3$
2. $x = 7,2$ 5. $x = \pm 4\sqrt{2}$ 8. $x = \pm 5$
3. $x = \pm 9$ 6. $x = 2$ 9. $x = \pm 4$

EJERCICIO 13

1. $a' = 3$, $c' = 5$
2. $a = 30$, $b' = 16$
3. Lados 12 y 22; $x = 11$, $y = 36$
4. Lados 8 y 4; $x = 7$, $y = 5$
5. Lados 8 y 6; $u = 3$, $t = 10$
6. Lados 10 y 9; $x = 5$, $y = 3$

EJERCICIO 14

1. $x = 10$ 4. $x = \frac{12}{5}$ 7. $x = 4$ 10. $x = 30$
2. $x = \frac{9}{2}$ 5. $x = \frac{25}{3}$ 8. $x = \frac{27}{22}$
3. $x = 6$ 6. $x = 16$ 9. $x = 10$

EJERCICIO 15

1. 68 m 3. 160 m 5. a) 28 m
2. 481,6 m 4. 15 m b) 120 m

EJERCICIO 16

1. $c = 25$ 8. $b = 5\sqrt{2}$ 15. Acutángulo
2. $c = \sqrt{41}$ 9. $c = 3\sqrt{5} m$ 16. Rectángulo
3. $c = 4\sqrt{5}$ 10. $b = 5 m$ 17. Rectángulo
4. $c = 7\sqrt{2}$ 11. $c = \sqrt{421} cm$ 18. Obtusángulo
5. $b = 16$ 12. $a = 5\sqrt{7} dm$ 19. Rectángulo
6. $a = 2\sqrt{7}$ 13. Obtusángulo 20. Acutángulo
7. $c = 8$ 14. Rectángulo 21. Rectángulo
22. a) $2\sqrt{15}$, b) $5\sqrt{13}$, c) $2\sqrt{10}$, d) $6\sqrt{21}$ e) $\frac{40}{3}$,
f) $\frac{91\sqrt{218}}{218}$, g) $\frac{169}{60}\sqrt{30}$

EJERCICIO 17

1. $100\sqrt{73} m$ 6. $\sqrt{91} m$
2. $2\sqrt{5} m$ 7. 5 cm
3. 40 cm 8. $8\sqrt{3} cm$
4. $5\sqrt{3} cm$ 9. $9\sqrt{2} km$
5. $4\sqrt{2} m$ 10. $5\sqrt{2} cm$
11. $\frac{2\sqrt{2}}{3} m, \frac{m}{3}$
12. $2\sqrt{\frac{4m^2 - n^2}{15}}$, $2\sqrt{\frac{4n^2 - m^2}{15}}$ y $2\sqrt{\frac{m^2 + n^2}{5}}$

CAPÍTULO 5**EJERCICIO 18**

1. $\angle A = \angle C = 140^\circ$, $\angle B = 40^\circ$
2. $\angle DCA = 40^\circ$, $\angle CAD = 60^\circ$, $\angle DAB = \angle DCB = 100^\circ$, $\angle D = \angle B = 80^\circ$
3. $\angle ADC = \angle B = 110^\circ$, $\angle A = \angle C = 70^\circ$
4. $x = 30^\circ$, $z = 120^\circ$, $y = 60^\circ$
5. $x = 127^\circ$, $y = 53^\circ$
6. $x = 120^\circ$, $y = 55^\circ$, $z = 125^\circ$
7. $x = 60^\circ$, $y = 120^\circ$, $z = 60^\circ$
8. $x = 15^\circ$, $y = 70^\circ$, $z = 110^\circ$

EJERCICIO 19

1 a 6. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 20

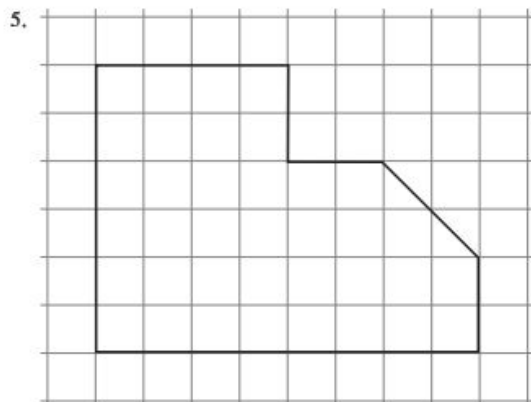
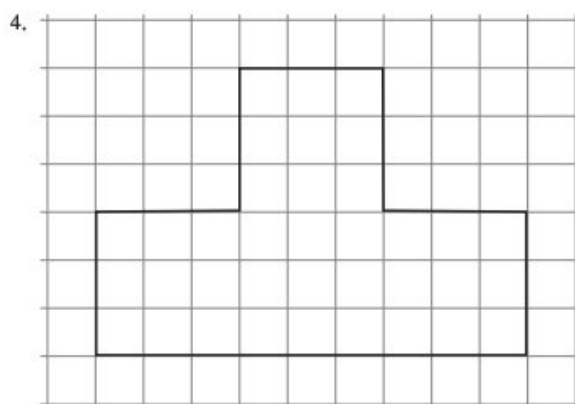
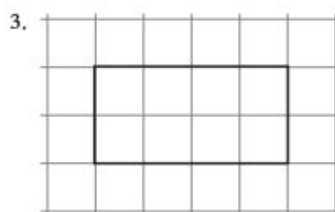
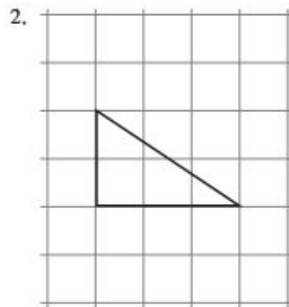
1. $x = 4 cm$ 4. $\angle NPO = 24^\circ$ 7. $\overline{MN} = 20 u$
2. 4 y 8 u 5. $x = 20^\circ$, $y = 68^\circ$ 8. $\overline{AB} = a$, $\overline{IJ} = b$
3. 41 u 6. $\overline{AB} = 11 cm$ 9. $\overline{AE} = 5$

CAPÍTULO 6**EJERCICIO 21**

1. $d = 8$
2. Icoságono
3. $d = 7$
4. Dodecágono
5. Nonágono
6. a) 170, b) 54, c) 27, d) 9, e) 90, f) 14, g) 104, h) 135, i) 44
7. Heptágono
8. Hexadecágono
9. Heptadecágono
10. Nonadecágono
11. Heptágono
12. Undecágono
13. Pentágono
14. Tridecágono
15. Dodecágono
16. Octágono
17. Icoságono

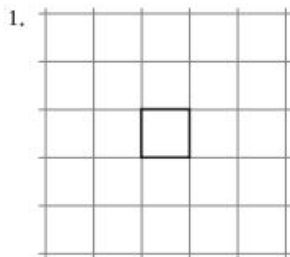
EJERCICIO 22

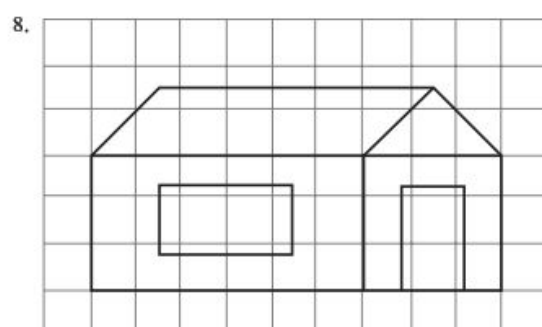
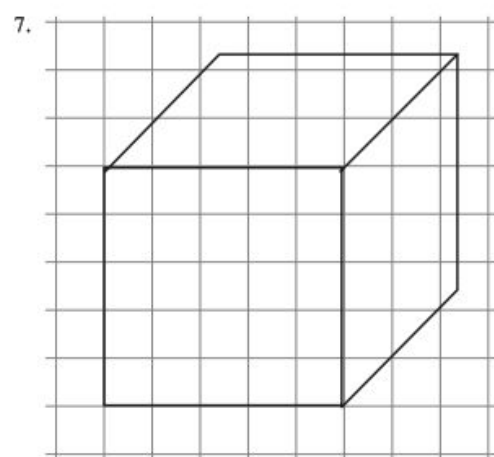
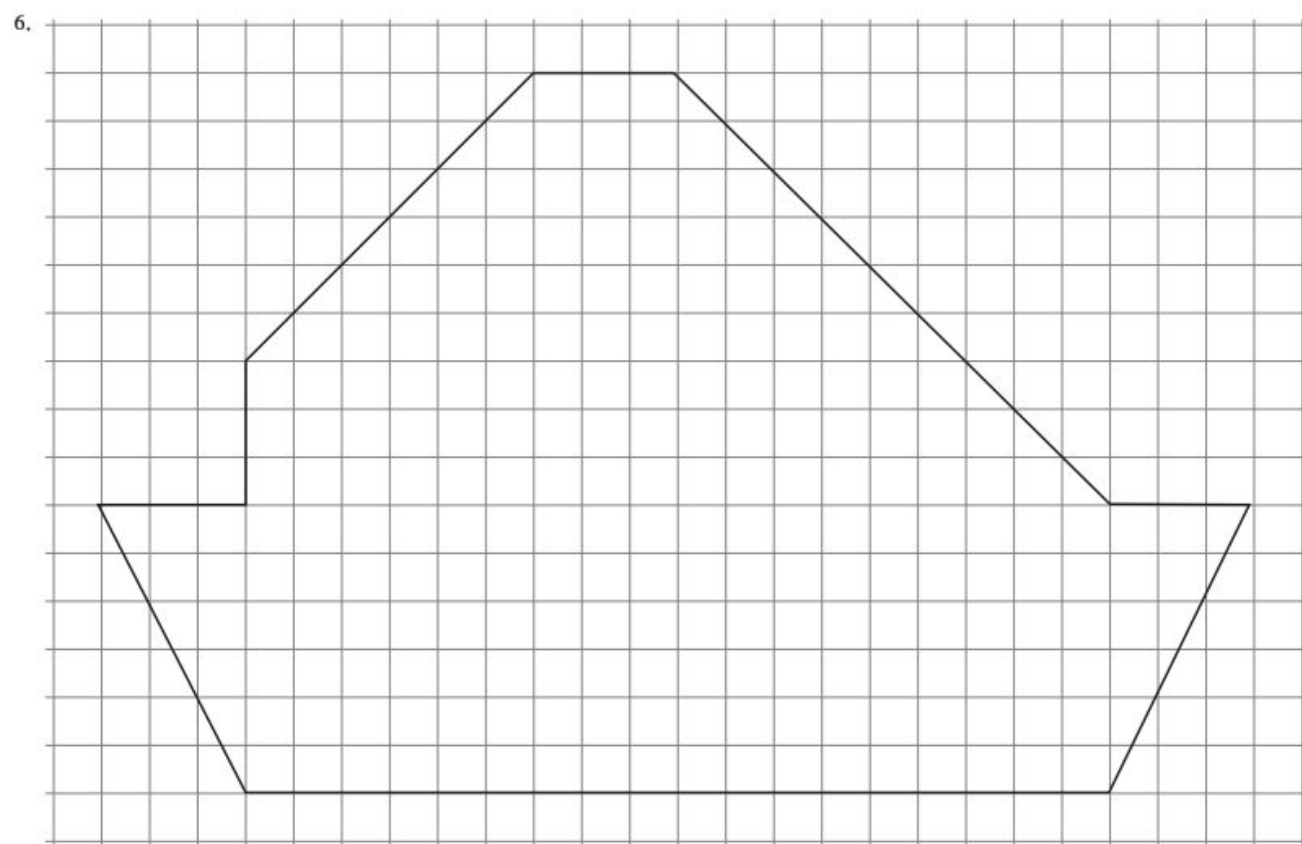
1. a) 120° , b) 135° , c) 150° , d) 162° , e) 160° , f) $171^\circ 25' 42''$
2. a) 540° , b) $1\ 440^\circ$, c) $2\ 340^\circ$, d) $1\ 080^\circ$, e) $1\ 980^\circ$, f) $6\ 300^\circ$
3. Nonágono (nueve lados)
4. Heptágono (siete lados)
5. Hexadecágono (16 lados)
6. Undecágono (11 lados)
7. Hexágono (seis lados)
8. Hexadecágono (16 lados)
9. Nonágono (nueve lados)
10. Dodecágono (12 lados)
11. Octágono (ocho lados)
12. Triángulo
13. Hexágono (seis lados)
14. Pentadecágono (15 lados)
15. Nonágono (nueve lados)
16. Pentágono (cinco lados)
17. 54° , $129,6^\circ$, $129,6^\circ$, 108° y $118,8^\circ$
18. 110° , 100° , 115° , 135° y 80°
19. 30° , 60° , 90° , 120° , 150° , 210° y 240°
20. $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 65^\circ$, $\angle C = 10^\circ$, $\angle D = 110^\circ$ y $\angle E = 105^\circ$
21. $\angle A = 54^\circ$, $\angle B = 64^\circ$, $\angle C = 116^\circ$, $\angle D = 64^\circ$,
 $\angle E = 17^\circ$ y $\angle F = 45^\circ$



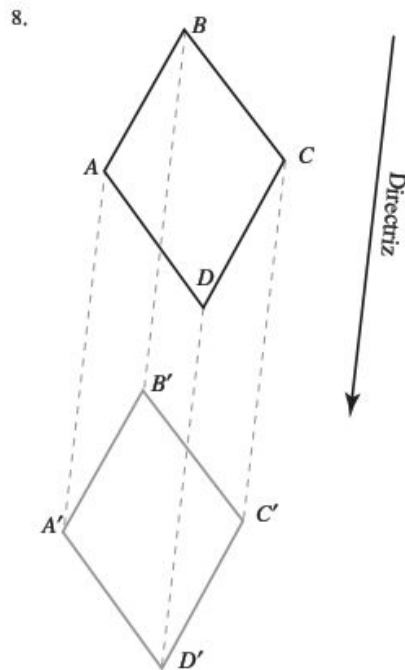
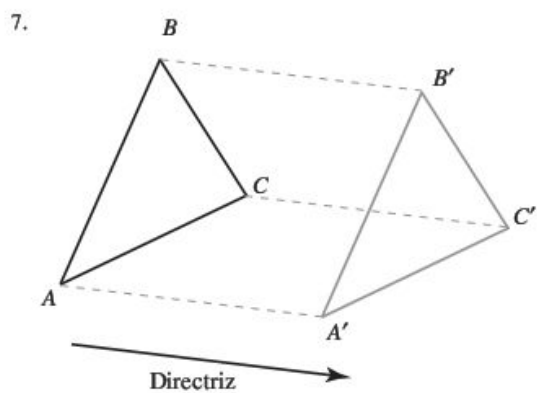
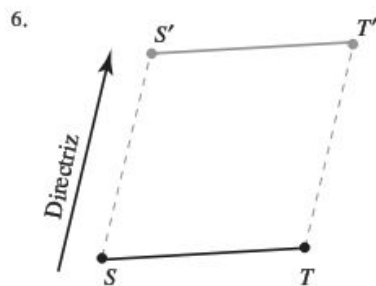
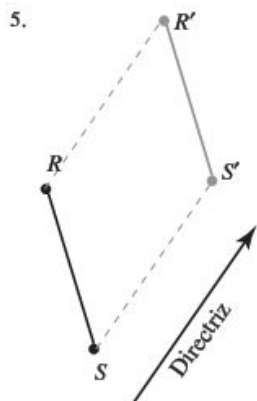
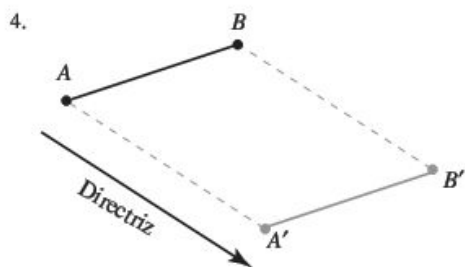
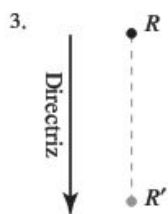
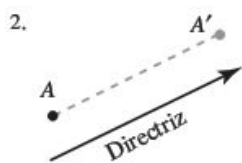
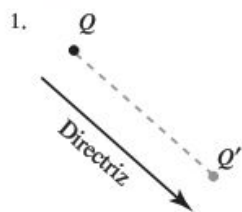
CAPÍTULO 7

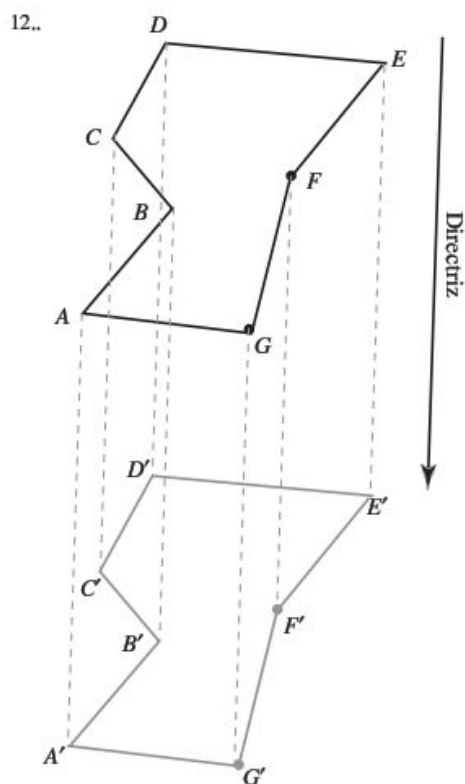
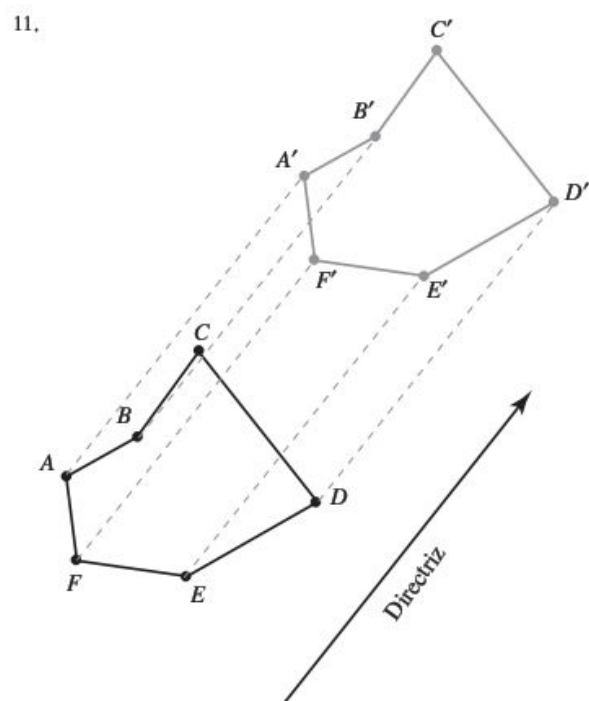
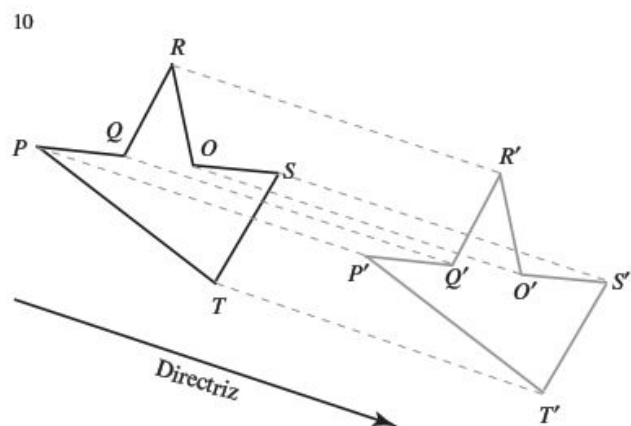
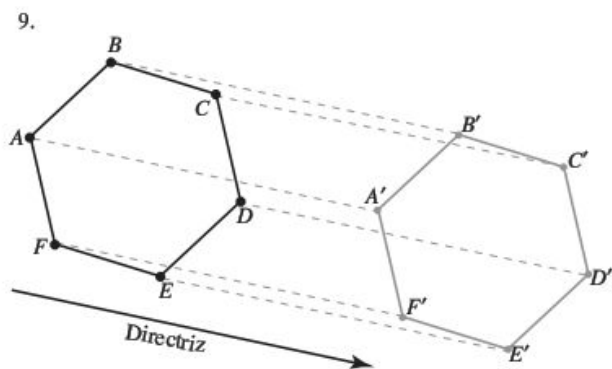
EJERCICIO 23



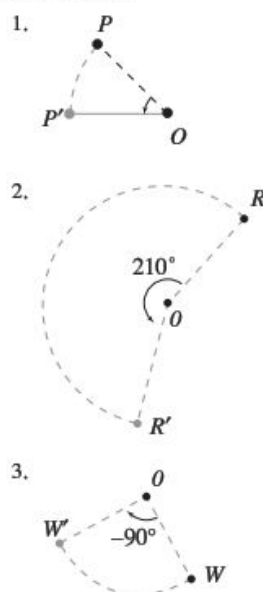


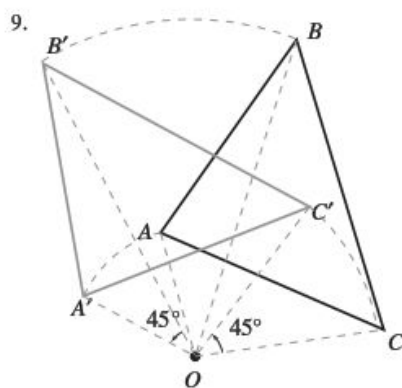
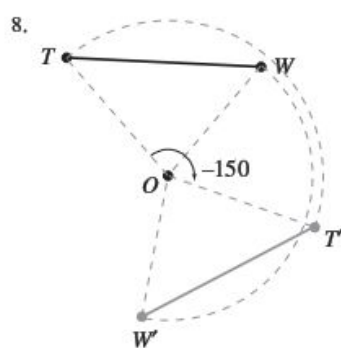
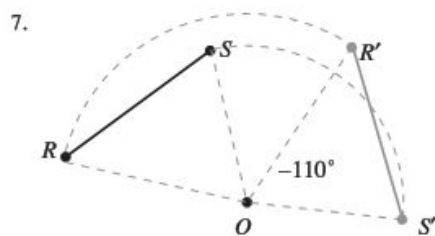
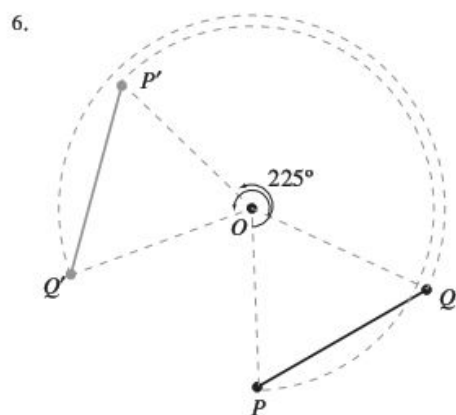
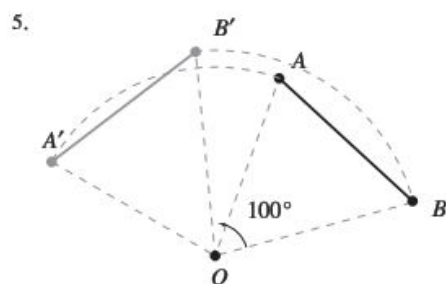
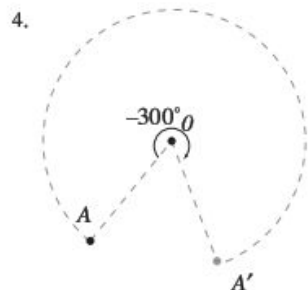
EJERCICIO 24



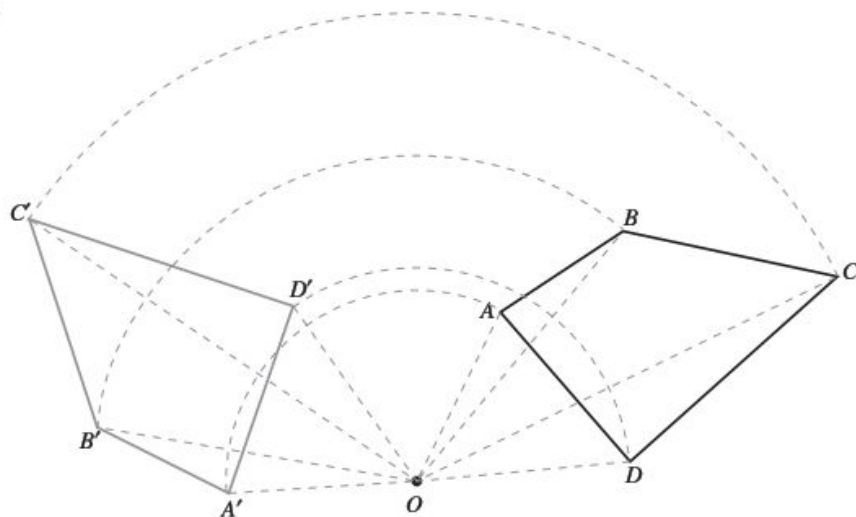


EJERCICIO 25

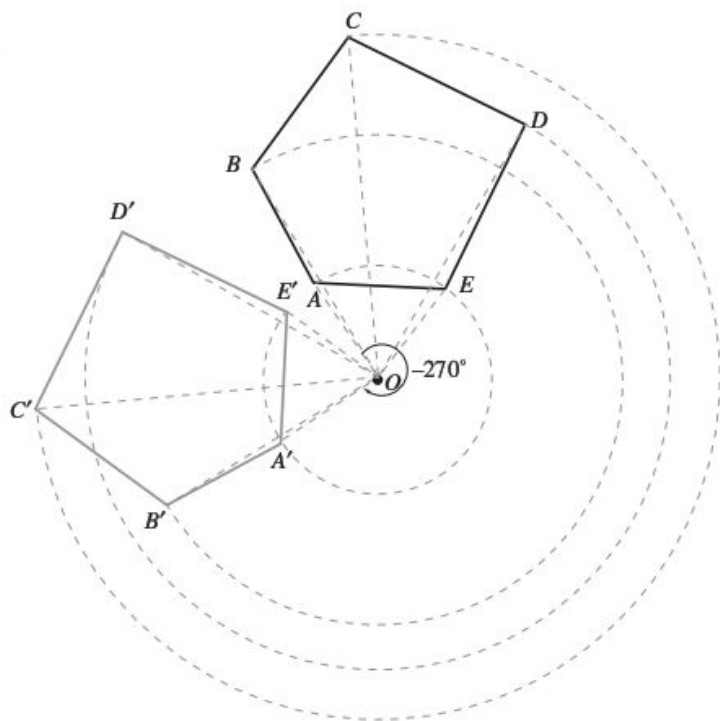




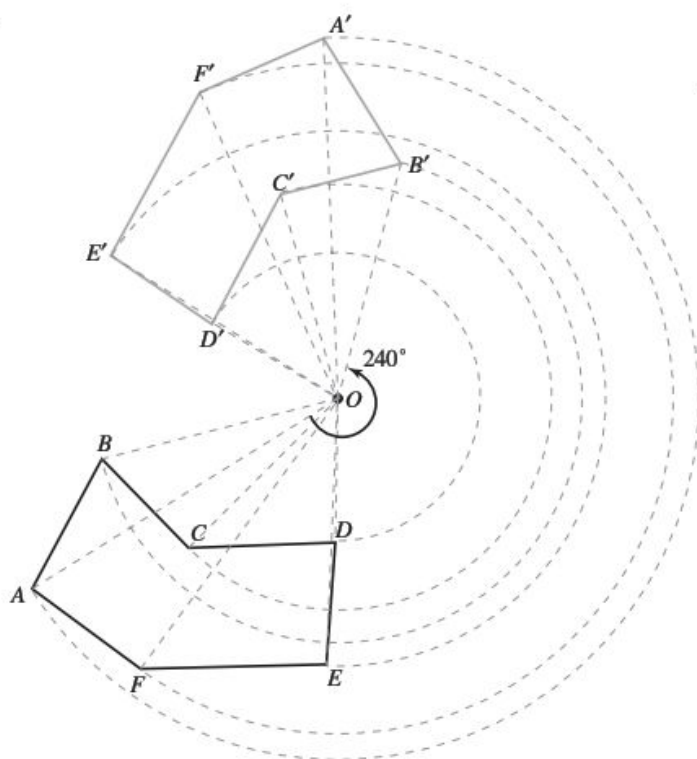
10.



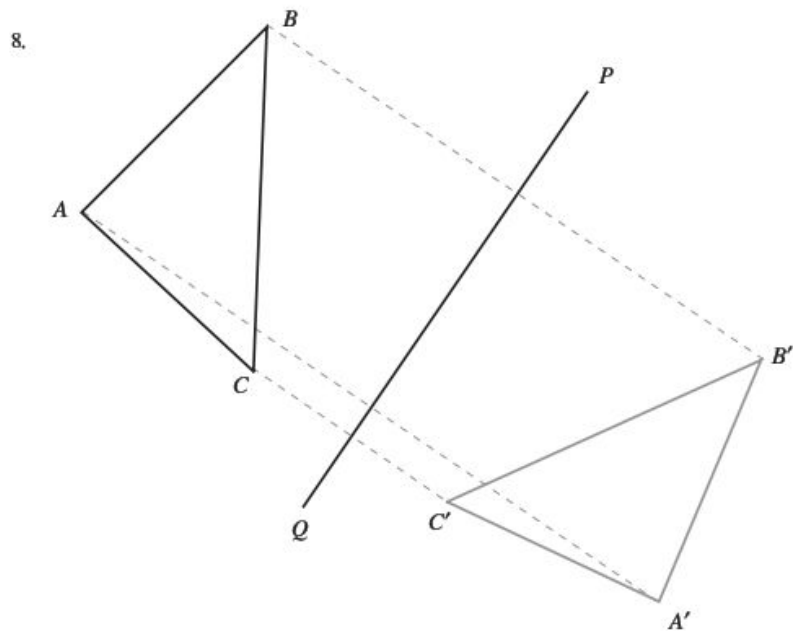
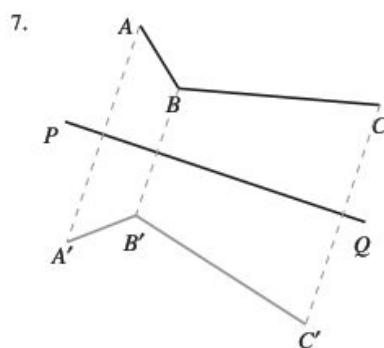
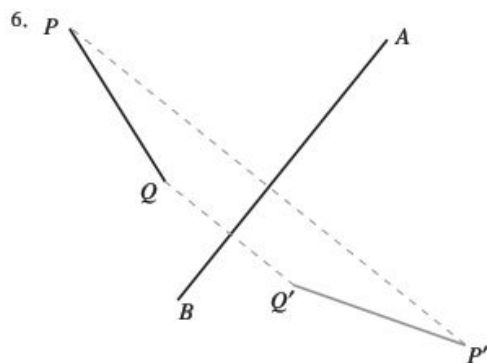
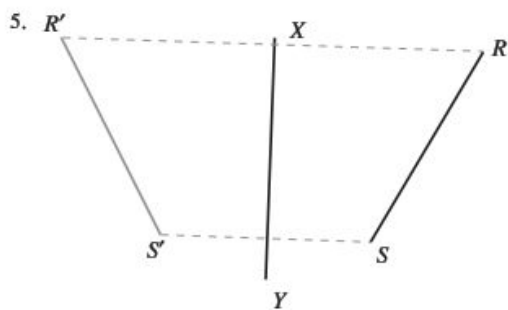
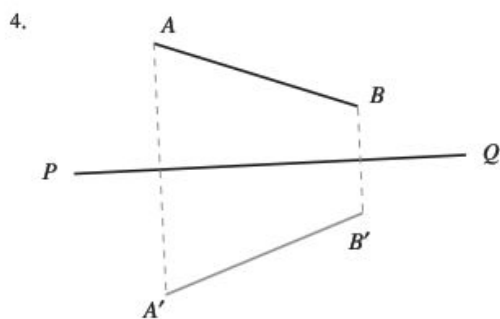
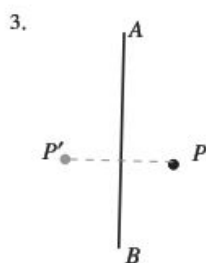
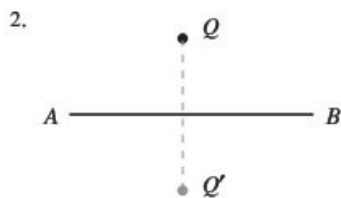
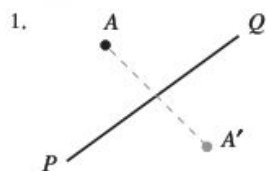
11.



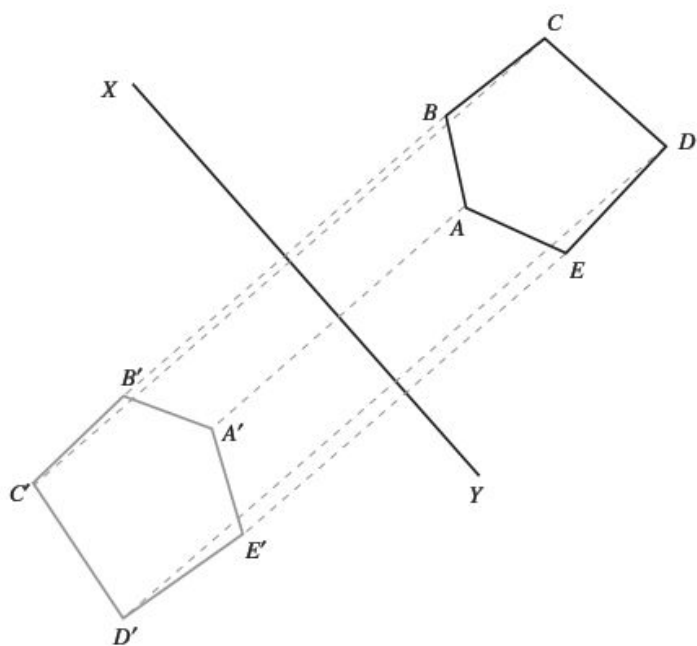
12.



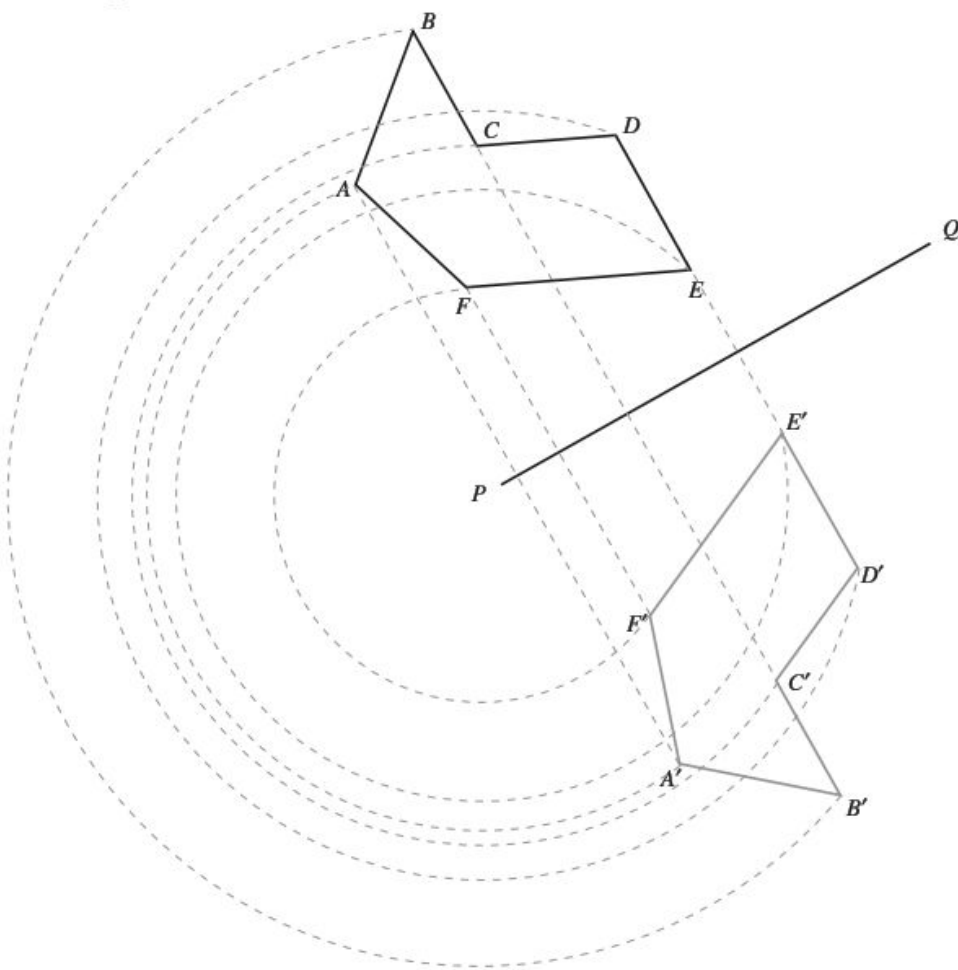
EJERCICIO 26



9.

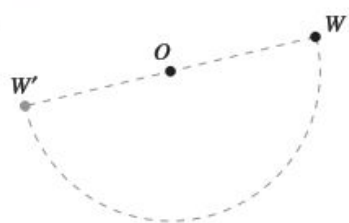


10

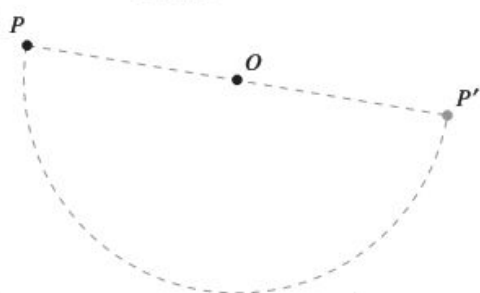


EJERCICIO 27

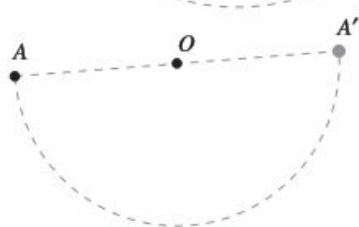
1.



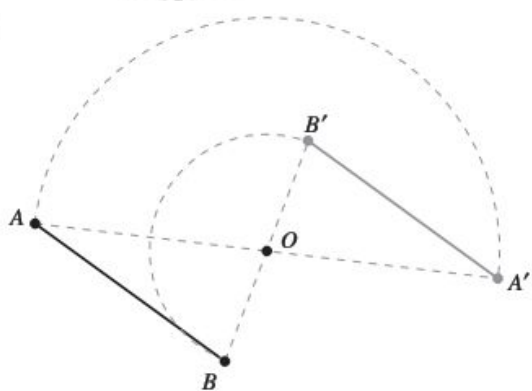
2.



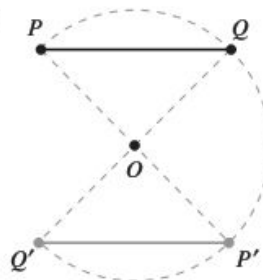
3.



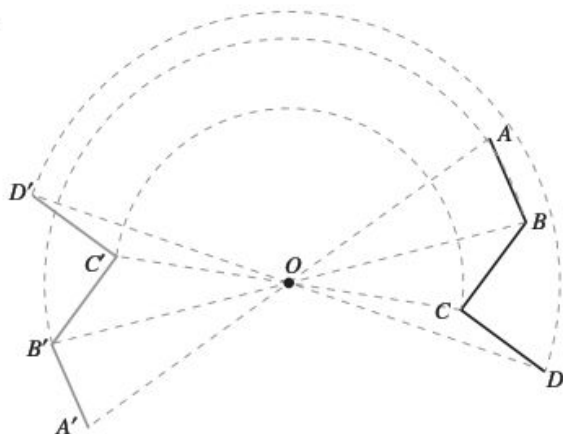
4.



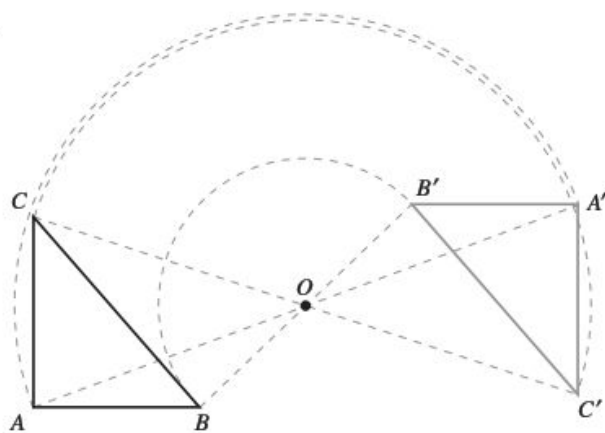
5.



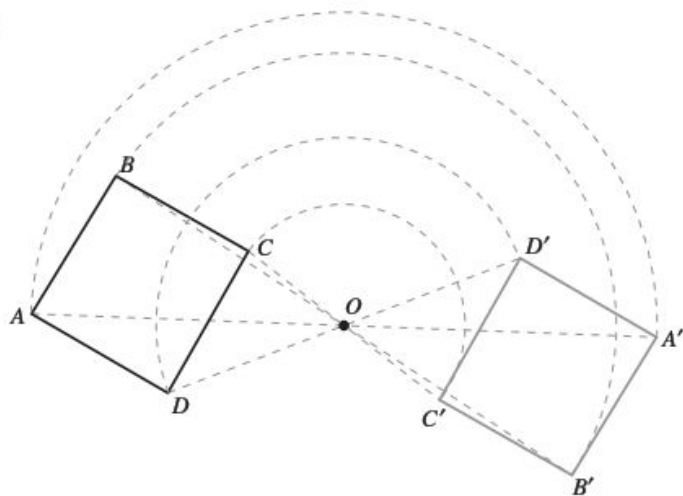
6.



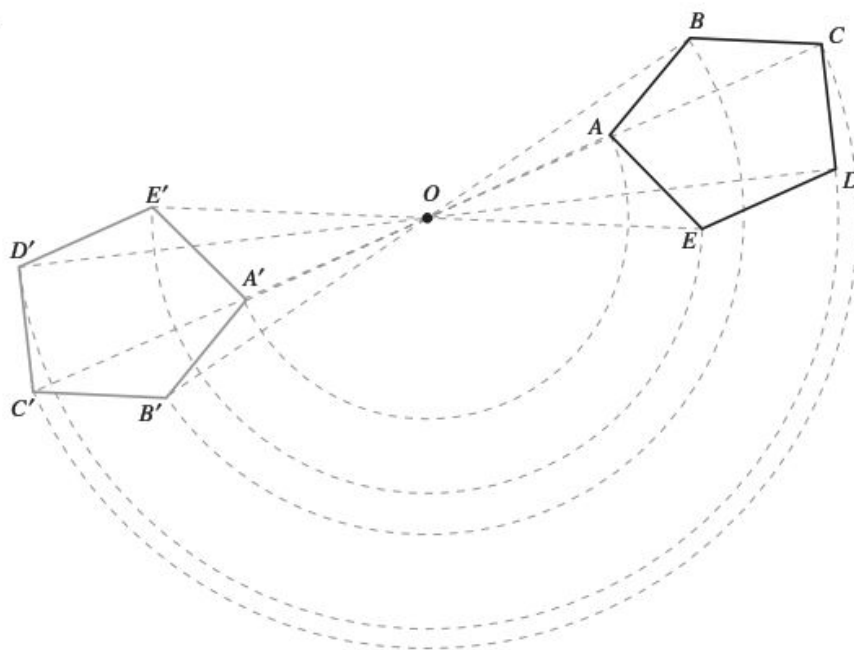
7.



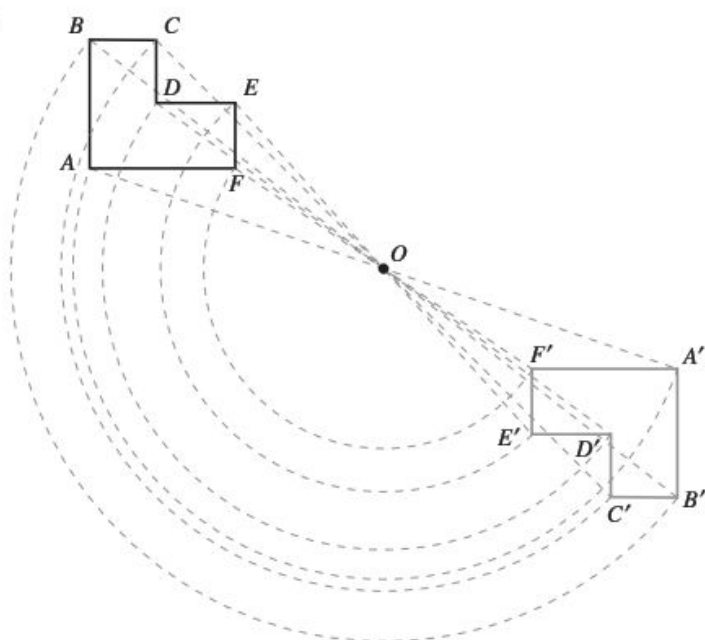
8.



9.



10.



CAPÍTULO 8

EJERCICIO 28

1. $\angle ABC = 30^\circ$, $\angle AOC = 60^\circ$, $\angle BOC = 104^\circ$, $\widehat{AD} = 116^\circ$
2. $\angle a = 75^\circ$, $\angle b = 50^\circ$, $\angle c = 55^\circ$, $\angle d = 55^\circ$, $\angle e = 50^\circ$, $\angle f = 75^\circ$
3. $\angle ABC = 27.5^\circ = 27^\circ 30'$
4. $\angle ABC = 85^\circ$, $\angle DBA = 95^\circ$
5. $\angle A = 105^\circ$, $\angle B = 95^\circ$, $\angle C = 75^\circ$, $\angle D = 85^\circ$
6. a) $\angle A = 30^\circ$, b) $\angle A = 40^\circ$
7. $\angle a = 60^\circ$, $\angle b = 15^\circ$, $\angle c = 25^\circ$, $\angle d = 30^\circ$, $\angle e = 50^\circ$
8. a) $\angle A = 15^\circ$, b) $\angle A = 40^\circ$, c) $\angle A = 30^\circ$, d) $\widehat{a} = 35^\circ$
e) $\widehat{c} = 120^\circ$, f) $\widehat{c} - \widehat{a} = 140^\circ$, g) $\widehat{a} = 70^\circ$, h) $\widehat{a} = 40^\circ$
9. $\angle u = 120^\circ$, $\angle x = 60^\circ$, $\angle y = 30^\circ$, $\angle w = 60^\circ$, $\angle z = 90^\circ$
10. $\angle a = 90^\circ$, $\angle b = 90^\circ$, $\angle c = 90^\circ$, $\angle d = 90^\circ$, $\angle e = 25^\circ$, $\angle f = 25^\circ$,
 $\angle g = 65^\circ$, $\angle h = 65^\circ$, $\angle i = 40^\circ$

EJERCICIO 29

1. a) 10.8, b) 7.8, c) 9.4
2. a) 10.09, b) 16.2, c) 17.29

EJERCICIO 30

1. Exteriores
2. Tangentes exteriores
3. Interiores
4. Secantes
5. Tangentes interiores
6. Tangentes exteriores
7. $3r$
8. $2u$
9. $2\sqrt{3}u$
10. 5 cm
11. $\frac{\overline{C_1C_3}}{C_1C_3} = \frac{7}{18}R$, $\frac{\overline{C_1C_2}}{C_1C_2} = \frac{1}{6}R$
12. r
13. $\frac{\sqrt{5}}{2}R$

CAPÍTULO 9

EJERCICIO 31

1. $P = 8.4\text{ m}$, $A = 4.25\text{ m}^2$
2. $P = 24.9\text{ m}$, $A = 29.4\text{ m}^2$
3. $P = 38.6\text{ m}$, $A = 82.5\text{ m}^2$
4. $P = 52.5\text{ m}$, $A = 118.12\text{ m}^2$
5. $P = 40.0\text{ m}$, $A = 110\text{ m}^2$
6. $P = 65.4\text{ m}$, $A = 37.375\text{ m}^2$
7. $P = 36\text{ cm}$, $A = 81\text{ cm}^2$
8. $P = 10\text{ m}$, $A = 6\text{ m}^2$
9. $A = 150\text{ m}^2$
10. $A = (x^2 - 3x + 2)\text{m}^2$
11. $A = 63\text{ dm}^2$
12. $A = 17.5\text{ dm}^2$
13. $A = 900\pi\text{ cm}^2$
14. $A = 81\pi\text{ cm}^2$
15. $A = 400\text{ cm}^2$
16. $\$ 2.6/\text{m}^2$
17. $\$ 725.5$
18. Altura = 36 m , base = 27 m
19. Altura = 10 m
20. 80 círculos, $1280\pi\text{ cm}^2$
21. a) $12\sqrt{14}\text{ u}^2$, b) $2\sqrt{255}\text{ u}^2$,
c) $\frac{15}{4}\sqrt{15}\text{ u}^2$
22. $x = 9$, $A = 98\text{ m}^2$
23. a) $2\pi\text{ cm}^2$, b) $\frac{1}{6}\pi\text{ cm}^2$,
c) $\frac{9}{4}\pi\text{ cm}^2$, d) $\frac{32}{3}\pi\text{ cm}^2$
24. a) $(\pi - 2)\text{cm}^2$
b) $\frac{3}{2}(\pi - \frac{3}{2}\sqrt{3})\text{cm}^2$
c) $16(\pi - 2)\text{cm}^2$

EJERCICIO 32

1. a) $\overline{TS} = 24\text{ cm}$, b) $\overline{BC} = 13\text{ cm}$, c) $P = 44\text{ cm}$, $A = 14\sqrt{11}\text{ cm}^2$
2. $A = 84\text{ cm}^2$
3. $A = 2r^2(4 - \pi)$
4. $A = 3\pi r^2$
6. $A = 25(2\sqrt{3} - \pi)\text{dm}^2$
7. $A_s = 25(4 - \pi)\text{cm}^2$
8. $A_s = 100\pi\text{ dm}^2$
9. $A_s = 64(4 - \pi)\text{mm}^2$
10. $A_s = 4(10 + \pi)\text{dm}^2$
11. $A_s = 196(4 - \pi)\text{cm}^2$
12. $A_s = 1152(\pi - 2)\text{mm}^2$
 $P = 96\pi\text{ mm}$
13. $A_s = 32(6 - \pi)\text{mm}^2$
14. $A_s = 128(\pi - 2)\text{mm}^2$
15. $A_s = 256(4 - \pi)\text{cm}^2$
16. a) $A = 3\sqrt{3}\text{ dm}^2$
b) $A = 256\sqrt{3}\text{ dm}^2$
17. $A_s = 36\pi\text{ cm}^2$
18. $A_s = \frac{1}{8}\pi\text{ cm}^2$
19. $A_s = 2\text{ cm}^2$,
 $P = 2(1 + \pi)\text{cm}$
20. $A_s = \frac{5}{2}\pi\text{ cm}^2$
 $P = (6 + 4\pi)\text{cm}$

CAPÍTULO 10

EJERCICIO 33

1. $A_T = 4\sqrt{3}\text{ cm}^2$, $V_T = \frac{2}{3}\sqrt{2}\text{ cm}^3$
2. $A_T = 3\sqrt{3}\text{ cm}^2$, $V_T = \frac{\sqrt{6}}{4}\text{ cm}^3$
3. $A_T = 72\text{ cm}^2$, $V_T = 24\sqrt{3}\text{ cm}^3$
4. $A_T = 150\text{ cm}^2$, $V_T = 125\text{ cm}^3$
5. $A_T = 72\sqrt{3}\text{ cm}^2$, $V_T = 72\sqrt{2}\text{ cm}^3$

6. $A_T = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2, V_T = \sqrt{6} \text{ cm}^3$
7. $A_T = \left(60\sqrt{25+10\sqrt{5}}\right) \text{ cm}^2, V_T = (350 + 150\sqrt{5}) \text{ cm}^3$
8. $A_T = \left(12\sqrt{25+10\sqrt{5}}\right) \text{ cm}^2, V_T = (30 + 14\sqrt{5}) \text{ cm}^3$
9. $A_T = 15\sqrt{3} \text{ cm}^2, V_T = \left(\frac{15\sqrt{3} + 5\sqrt{15}}{4}\right) \text{ cm}^3$
10. $A_T = 250\sqrt{3} \text{ dm}^2, V_T = \left(\frac{1875\sqrt{2} + 625\sqrt{10}}{6}\right) \text{ dm}^3$
11. $A_T = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$
12. $V_T = \frac{27\sqrt{6}}{4} \text{ cm}^3$
13. $h = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$
14. $V_T = 2\sqrt{2} \text{ cm}^3$
15. $L = \sqrt[3]{2} \text{ m}, A_T = 6\sqrt[3]{4} \text{ m}^2$
16. $h = 6\sqrt{2} \text{ cm}, A_T = 72\sqrt{3} \text{ cm}^2$
17. $V_T = \frac{4}{3} \text{ cm}^3$
18. $V_T = 36 \text{ cm}^3$
19. $V_T = \frac{15\sqrt{2} + 5\sqrt{10}}{6} \text{ cm}^3$
20. $V_T = \frac{(3 + \sqrt{5}) \cdot \sqrt[4]{75} \sqrt{A_i^3}}{180}$

EJERCICIO 34

1. $A_L = 50 \text{ cm}^2, A_T = 62 \text{ cm}^2, V_T = 30 \text{ cm}^3$
2. $A_L = 72 \text{ cm}^2, A_T = (72 + 8\sqrt{3}) \text{ cm}^2, V_T = 24\sqrt{3} \text{ cm}^3$
3. $A_L = 16 \text{ cm}^2, A_T = 18 \text{ cm}^2, V_T = 4 \text{ cm}^3$
4. $A_L = 97.5 \text{ cm}^2, A_T = \frac{195 + 75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2, V_T = \frac{975}{8} \sqrt{3} \text{ cm}^3$
5. $A_L = (16\sqrt{2} + 8) \text{ cm}^2, A_T = (24\sqrt{2} + 8) \text{ cm}^2, V_T = 16 \text{ cm}^3$
6. $A_L = 16 \text{ cm}^2, A_T = 24 \text{ cm}^2, V_T = 8 \text{ cm}^3$
7. $A_L = 64\sqrt{3} \text{ cm}^2, A_T = (64\sqrt{3} + 24) \text{ cm}^2, V_T = 96 \text{ cm}^3$
8. $A_L = 400 \text{ cm}^2, A_T = 400(2 + \sqrt{2}) \text{ cm}^2, V_T = 1000(1 + \sqrt{2}) \text{ cm}^3$
9. $A_L = 1200 \text{ cm}^2, A_T = 300(4 + \sqrt{5}) \text{ cm}^2, V_T = 3000\sqrt{3} \text{ cm}^3$
10. $A_L = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$
11. $V_T = 27u^3$
12. $A_L = 48 \text{ cm}^2$
13. $V_T = \frac{21}{4} \text{ cm}^3$

14. $A_T = \frac{180 + 25\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
15. $V_T = \frac{81}{2} \text{ cm}^3$
16. $A_L = 16(1 + \sqrt{2}) \text{ cm}^2$
17. $V_T = \frac{\sqrt{6A_i^3}}{36}$
18. $V_T = \frac{\sqrt{A_L^3}}{8}$
19. $V_T = \frac{27\sqrt{2}}{4} \text{ cm}^3$
20. $A_L = 3^3 \sqrt{3V_i^2}$

EJERCICIO 35

1. $A_L = 3\sqrt{55} \text{ cm}^2, A_T = (9 + 3\sqrt{55}) \text{ cm}^2, V_T = 12 \text{ cm}^3$
2. $A_L = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2, A_T = \sqrt{3} \text{ cm}^2, V_T = \frac{\sqrt{2}}{12} \text{ cm}^3$
3. $A_L = 12\sqrt{7} \text{ cm}^2, A_T = (12\sqrt{7} + 7\sqrt{3}) \text{ cm}^2,$
 $V_T = \frac{35\sqrt{3}}{3} \text{ cm}^3$
4. $A_L = 38.4 \text{ cm}^2, A_T = 64 \text{ cm}^2, V_T = 81.92 \text{ cm}^3$
5. $A_L = 30\pi \text{ cm}^2, A_T = 48\pi \text{ cm}^2, V_T = 45\pi \text{ cm}^3$
6. $A_L = 32\pi \text{ cm}^2, A_T = 64\pi \text{ cm}^2, V_T = 64\pi \text{ cm}^3$
7. $A_L = 7\sqrt{150} \pi \text{ cm}^2, A_T = (7\sqrt{150} + 49) \pi \text{ cm}^2,$
 $V_T = 147\pi \text{ cm}^3$
8. $A_L = 4\sqrt{17} \pi \text{ cm}^2, A_T = (4 + 4\sqrt{17}) \pi \text{ cm}^2,$
 $V_T = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$
9. $A_L = \frac{15\sqrt{3}}{4} \pi \text{ cm}^2, A_T = \frac{5}{4}(5 + 3\sqrt{3}) \pi \text{ cm}^2$
 $V_T = \frac{25\sqrt{3}}{6} \pi \text{ cm}^3$
10. $A_L = 3\pi \text{ cm}^2, A_T = 4\pi \text{ cm}^2, V_T = \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi \text{ cm}^3$
11. $V_T = 12 \text{ cm}^3$
12. $V_T = 8 \text{ cm}^3$
13. $V_T = 12\sqrt{46} \text{ cm}^3$
14. $V_T = \frac{560}{3} \text{ cm}^3$
15. $A_B = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2$
16. $V_T = 24\pi \text{ cm}^3$

17. $A_L = 70\pi \text{ cm}^2$
 18. $V_T = 12\pi \text{ cm}^3$
 19. $A_T = 48\pi \text{ cm}^2$
 20. $A_T = \frac{1}{2} \sqrt[3]{18(1+\sqrt{5})^3} \pi V_T^2$

EJERCICIO 36

1. $A = 64\pi \text{ cm}^2$, $V = \frac{256}{3} \pi \text{ cm}^3$
 2. $V = 180\sqrt{5} \pi \text{ cm}^3$
 3. $V = 6\pi \text{ cm}^3$
 4. $V = 270\pi \text{ cm}^3$
 5. $A = 60\pi \text{ cm}^2$
 6. $A = 96\pi \text{ cm}^2$
 7. $V = \frac{28}{3} \pi \text{ cm}^3$
 8. $V = \frac{52}{3} \pi \text{ cm}^3$
 9. $V = 339\pi \text{ cm}^3$,
 $A = 72\pi \text{ cm}^2$
 10. $V = \frac{211}{216} \pi \text{ cm}^3$
 11. $A = \frac{200}{3} \pi \text{ cm}^2$
 12. $n = 120^\circ$
 13. $V = 72\sqrt{3} \pi \text{ cm}^3$
 14. $r = \frac{9}{2} \text{ cm}$, $A = 9\pi \text{ cm}^2$
 $V = \frac{243}{2} \pi \text{ cm}^3$

CAPÍTULO 11

EJERCICIO 37

Inciso 1)

a)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } A = \frac{2\sqrt{14}}{9} & \cos A = \frac{5}{9} & \tan A = \frac{2\sqrt{14}}{5} \\ \text{ctg } A = \frac{5\sqrt{14}}{28} & \sec A = \frac{9}{5} & \csc A = \frac{9\sqrt{14}}{28} \\ \text{sen } B = \frac{5}{9} & \cos B = \frac{2\sqrt{14}}{9} & \tan B = \frac{5\sqrt{14}}{28} \\ \text{ctg } B = \frac{2\sqrt{14}}{5} & \sec B = \frac{9\sqrt{14}}{28} & \csc B = \frac{9}{5} \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } M = \frac{10\sqrt{149}}{149} & \cos M = \frac{7\sqrt{149}}{149} & \tan M = \frac{10}{7} \\ \text{ctg } M = \frac{7}{10} & \sec M = \frac{\sqrt{149}}{7} & \csc M = \frac{\sqrt{149}}{10} \\ \text{sen } N = \frac{7\sqrt{149}}{149} & \cos N = \frac{10\sqrt{149}}{149} & \tan N = \frac{7}{10} \\ \text{ctg } N = \frac{10}{7} & \sec N = \frac{\sqrt{149}}{10} & \csc N = \frac{\sqrt{149}}{7} \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } A = \frac{2}{3} & \cos A = \frac{\sqrt{5}}{3} & \tan A = \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ \text{ctg } A = \frac{\sqrt{5}}{2} & \sec A = \frac{3\sqrt{5}}{5} & \csc A = \frac{3}{2} \\ \text{sen } B = \frac{\sqrt{5}}{3} & \cos B = \frac{2}{3} & \tan B = \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \text{ctg } B = \frac{2\sqrt{5}}{5} & \sec B = \frac{3}{2} & \csc B = \frac{3\sqrt{5}}{5} \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } M = \frac{\sqrt{2}}{2} & \cos M = \frac{\sqrt{2}}{2} & \tan M = 1 \\ \text{ctg } M = 1 & \sec M = \sqrt{2} & \csc M = \sqrt{2} \\ \text{sen } N = \frac{\sqrt{2}}{2} & \cos N = \frac{\sqrt{2}}{2} & \tan N = 1 \\ \text{ctg } N = 1 & \sec N = \sqrt{2} & \csc N = \sqrt{2} \end{array}$$

Inciso 2)

a)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5} & \cos \theta = \frac{1}{5} & \tan \theta = 2\sqrt{6} \\ \text{ctg } \theta = \frac{\sqrt{6}}{12} & \sec \theta = 5 & \csc \theta = \frac{5\sqrt{6}}{12} \\ \text{sen } \alpha = \frac{1}{5} & \cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5} & \tan \alpha = \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \text{ctg } \alpha = 2\sqrt{6} & \sec \alpha = \frac{5\sqrt{6}}{12} & \csc \alpha = 5 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{lll} \text{sen } A = \frac{3\sqrt{13}}{13} & \cos A = \frac{2\sqrt{13}}{13} & \tan A = \frac{3}{2} \\ \text{ctg } A = \frac{2}{3} & \sec A = \frac{\sqrt{13}}{2} & \csc A = \frac{\sqrt{13}}{3} \\ \text{sen } B = \frac{2\sqrt{13}}{13} & \cos B = \frac{3\sqrt{13}}{13} & \tan B = \frac{2}{3} \\ \text{ctg } B = \frac{3}{2} & \sec B = \frac{\sqrt{13}}{3} & \csc B = \frac{\sqrt{13}}{2} \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{lll}
 \operatorname{sen} N = \frac{1}{2} & \cos N = \frac{\sqrt{3}}{2} & \tan N = \frac{\sqrt{3}}{3} \\
 \operatorname{ctg} N = \sqrt{3} & \sec N = \frac{2\sqrt{3}}{3} & \csc N = 2 \\
 \operatorname{sen} M = \frac{\sqrt{3}}{2} & \cos M = \frac{1}{2} & \tan M = \sqrt{3} \\
 \operatorname{ctg} M = \frac{\sqrt{3}}{3} & \sec M = 2 & \csc M = \frac{2\sqrt{3}}{3}
 \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{lll}
 \operatorname{sen} \theta = \frac{\sqrt{33}}{6} & \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{6} & \tan \theta = \sqrt{11} \\
 \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sqrt{11}}{11} & \sec \theta = 2\sqrt{3} & \csc \theta = \frac{2\sqrt{33}}{11} \\
 \operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{6} & \cos \alpha = \frac{\sqrt{33}}{6} & \tan \alpha = \frac{\sqrt{11}}{11} \\
 \operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{11} & \sec \alpha = \frac{2\sqrt{33}}{11} & \csc \alpha = 2\sqrt{3}
 \end{array}$$

e)

$$\begin{array}{lll}
 \operatorname{sen} \beta = \frac{\sqrt{6}}{4} & \cos \beta = \frac{\sqrt{10}}{4} & \tan \beta = \frac{\sqrt{15}}{5} \\
 \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sqrt{15}}{3} & \sec \beta = \frac{2\sqrt{10}}{5} & \csc \beta = \frac{2\sqrt{6}}{3} \\
 \operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{10}}{4} & \cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{4} & \tan \alpha = \frac{\sqrt{15}}{3} \\
 \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{15}}{5} & \sec \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{3} & \csc \alpha = \frac{2\sqrt{10}}{5}
 \end{array}$$

f)

$$\begin{array}{lll}
 \operatorname{sen} A = \frac{4\sqrt{29}}{29} & \cos A = \frac{\sqrt{377}}{29} & \tan A = \frac{4\sqrt{13}}{13} \\
 \operatorname{ctg} A = \frac{\sqrt{13}}{4} & \sec A = \frac{\sqrt{377}}{13} & \csc A = \frac{\sqrt{29}}{4} \\
 \operatorname{sen} B = \frac{\sqrt{377}}{29} & \cos B = \frac{4\sqrt{29}}{29} & \tan B = \frac{\sqrt{13}}{4} \\
 \operatorname{ctg} B = \frac{4\sqrt{13}}{13} & \sec B = \frac{\sqrt{29}}{4} & \csc B = \frac{\sqrt{377}}{13}
 \end{array}$$

EJERCICIO 38

1.

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{5}{13} \quad \cos \alpha = \frac{12}{13} \quad \tan \alpha = -\frac{5}{12}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{12}{5} \quad \sec \alpha = \frac{13}{12} \quad \csc \alpha = -\frac{13}{5}$$

2.

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{4\sqrt{65}}{65} \quad \cos \alpha = -\frac{7\sqrt{65}}{65} \quad \tan \alpha = \frac{4}{7}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{7}{4} \quad \sec \alpha = -\frac{\sqrt{65}}{7} \quad \csc \alpha = -\frac{\sqrt{65}}{4}$$

3.

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{3\sqrt{13}}{13} \quad \cos \beta = \frac{2\sqrt{13}}{13} \quad \tan \beta = \frac{3}{2}$$

$$\operatorname{ctg} \beta = \frac{2}{3} \quad \sec \beta = \frac{\sqrt{13}}{2} \quad \csc \beta = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

4.

$$\operatorname{sen} \omega = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \omega = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \tan \omega = -1$$

$$\operatorname{ctg} \omega = -1 \quad \sec \omega = \sqrt{2} \quad \csc \omega = -\sqrt{2}$$

5.

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{2}{3} \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3} \quad \tan \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \sec \alpha = -\frac{3\sqrt{5}}{5} \quad \csc \alpha = -\frac{3}{2}$$

6.

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{\sqrt{77}}{11} \quad \cos \alpha = \frac{2\sqrt{11}}{11} \quad \tan \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{2\sqrt{7}}{7} \quad \sec \alpha = \frac{\sqrt{11}}{2} \quad \csc \alpha = -\frac{\sqrt{77}}{7}$$

7.

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{2\sqrt{22}}{13} \quad \cos \beta = -\frac{9}{13} \quad \tan \beta = -\frac{2\sqrt{22}}{9}$$

$$\operatorname{ctg} \beta = -\frac{9\sqrt{22}}{44} \quad \sec \beta = -\frac{13}{9} \quad \csc \beta = \frac{13\sqrt{22}}{44}$$

8.

$$\operatorname{sen} \omega = -\frac{\sqrt{65}}{65} \quad \cos \omega = \frac{8\sqrt{65}}{65} \quad \tan \omega = -\frac{1}{8}$$

$$\operatorname{ctg} \omega = -8 \quad \sec \omega = \frac{\sqrt{65}}{8} \quad \csc \omega = -\sqrt{65}$$

9.

$$\operatorname{sen} \delta = \frac{5}{13} \quad \cos \delta = -\frac{12}{13} \quad \tan \delta = -\frac{5}{12}$$

$$\operatorname{ctg} \delta = -\frac{12}{5} \quad \sec \delta = -\frac{13}{12} \quad \csc \delta = \frac{13}{5}$$

10.

$$\operatorname{sen} \beta = -\frac{\sqrt{6}}{3} \quad \cos \beta = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \tan \beta = \sqrt{2}$$

$$\operatorname{ctg} \beta = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sec \beta = -\sqrt{3} \quad \csc \beta = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

11.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos \alpha = -\frac{1}{2} \quad \tan \alpha = -\sqrt{3}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \sec \alpha = -2 \quad \csc \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12.

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos \alpha = \frac{1}{2} \quad \tan \alpha = -\sqrt{3}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \sec \alpha = 2 \quad \csc \alpha = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

EJERCICIO 39

Inciso 1)

a) $-\operatorname{sen} 30^\circ = -\cos 60^\circ$

b) $-\tan 15^\circ = -\operatorname{ctg} 75^\circ$

c) $\cos 80^\circ = \operatorname{sen} 10^\circ$

d) $\csc 60^\circ = \sec 30^\circ$

e) $\sec 2^\circ = \csc 88^\circ$

f) $-\operatorname{sen} 60^\circ 37' 25'' = -\cos 29^\circ 22' 35''$

g) $-\operatorname{ctg} 45^\circ = -\tan 45^\circ$

h) $\tan 74^\circ 46' 24'' = \operatorname{ctg} 15^\circ 13' 36''$

i) $-\cos 84^\circ 35' = -\operatorname{sen} 5^\circ 25'$

j) $\sec 39^\circ 11' 48'' = \csc 50^\circ 48' 12''$

k) $\csc 53^\circ = \sec 37^\circ$

l) $-\operatorname{ctg} 48^\circ = -\tan 42^\circ$

m) $\cos 38^\circ 54' = \operatorname{sen} 51^\circ 6'$

n) $-\operatorname{sen} 28^\circ 35' 24'' = -\cos 61^\circ 24' 36''$

Inciso 2)

a) $-\operatorname{sen} 160^\circ$

f) $-\csc 90^\circ$

b) $-\operatorname{ctg} 140^\circ$

g) $\cos 225^\circ 15' 46''$

c) $\sec 240^\circ$

h) $-\operatorname{ctg} 176^\circ 45' 23''$

d) $\cos 280^\circ$

i) $\sec 108^\circ 32'$

e) $-\tan 345^\circ$

j) $-\operatorname{sen} 228^\circ 15'$

Inciso 3)

a) $-\operatorname{sen} 20^\circ$

g) $-\operatorname{sen} 55^\circ$

b) $-\operatorname{ctg} 20^\circ$

h) $-\tan 76^\circ 34' 42''$

c) $\cos 80^\circ$

i) $\cos 68^\circ 45' 24''$

d) $\tan 45^\circ$

j) $\operatorname{ctg} 20^\circ$

e) $-\csc 81^\circ 27' 48''$

k) $-\sec 40^\circ$

f) $-\sec 50^\circ$

l) $-\csc 31^\circ 26' 19''$

Inciso 4)

a) 0.3090

f) 1.0187

b) 0.9657

g) 0.9261

c) 1.1034

h) 3.8208

d) 0.1219

i) 1.0170

e) 0.7536

j) 0.4975

CAPÍTULO 12

EJERCICIO 40

Grados	Radianes	sen	cos	tan	csc	sec	ctg
0°	0	0	1	0	No existe	1	No existe
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	No existe	1	No existe	0
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	-2	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
180°	π	0	-1	0	No existe	-1	No existe
210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	-2	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	1
240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	-2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	No existe	-1	No existe	0
300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	-1
330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{3}$
360°	2π	0	1	0	No existe	1	No existe

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 5. $\frac{3}{16}$ | 9. 1 | 13. -1 |
| 2. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 6. $\frac{1}{8}$ | 10. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | 14. 0 |
| 3. $\frac{3}{2}$ | 7. 9 | 11. 2 | 15. 2 |
| 4. 0 | 8. $\sqrt{2}$ | 12. 1 | |

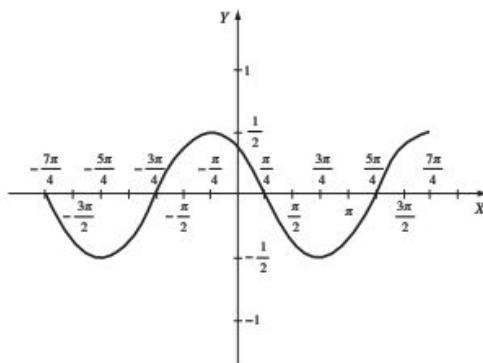
16 a 20. No se incluye la solución por ser demostraciones.

CAPÍTULO 13

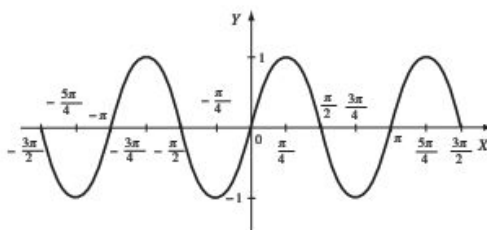
EJERCICIO 41

- Amplitud: 2, Período: $\frac{2}{3}\pi$
Desplazamiento de fase: $\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$
- Amplitud: 2, Período: $\frac{1}{2}\pi$
Desplazamiento de fase: 0, $\frac{1}{2}\pi$
- Amplitud: $\frac{4}{3}$, Período: 3π
Desplazamiento de fase: $-\frac{3}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi$
- Amplitud: 5, Período: 8π
Desplazamiento de fase: $-2\pi, 6\pi$
- Amplitud: 4
Período: 2π
Desplazamiento de fase: $\frac{3\pi}{4}, \frac{11}{4}\pi$
- Amplitud: 3
Período: π
Desplazamiento de fase: 0, π
- Amplitud: $\frac{3}{2}$
Período: $\frac{2}{5}\pi$
Desplazamiento de fase: $-\frac{3\pi}{10}, \frac{\pi}{10}$
- Amplitud: $\frac{1}{3}$
Período: 8π
Desplazamiento de fase: $-\frac{4\pi}{3}, \frac{20\pi}{3}$
- Amplitud: 1
Período: 6π
Desplazamiento de fase: 0, 6π

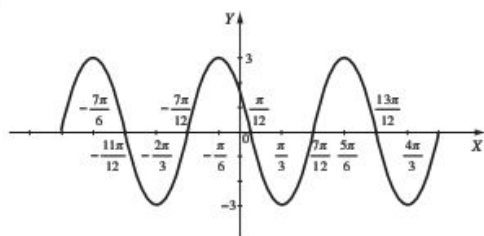
- Período: $\frac{\pi}{2}$
Asíntotas verticales: $\dots, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \dots$
Desplazamiento de fase: no existe
- Período: π
Asíntotas verticales: $\dots, -\frac{3}{4}\pi, \frac{\pi}{4}, \dots$
Desplazamiento de fase: $-\frac{\pi}{4}$ a la izq.
- Período: $\frac{\pi}{3}$
Asíntotas verticales: $\dots, -\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{18}, \dots$
Desplazamiento de fase: $\frac{\pi}{9}$ a la der.
- Período: 2π
Asíntotas verticales: $\dots, \pi, 3\pi, \dots$
Desplazamiento de fase: 2π a la der.
- Período: 4π
Asíntotas verticales: $\dots, 0, 4\pi, \dots$
Desplazamiento de fase: 2π a la der.
- Período: π
Asíntotas verticales: $\dots, \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi, \dots$
Desplazamiento de fase: π a la der.
-



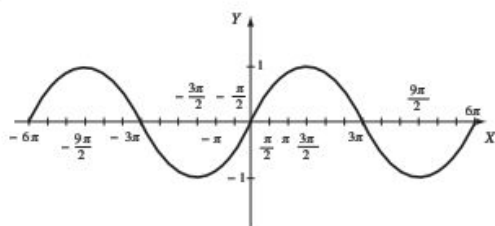
17.



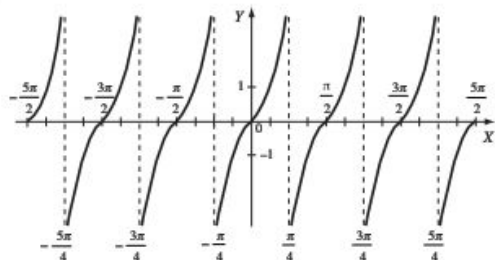
18.



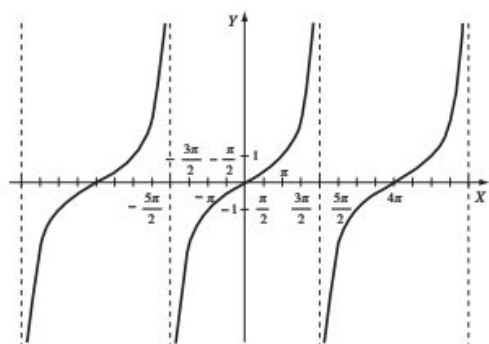
19.



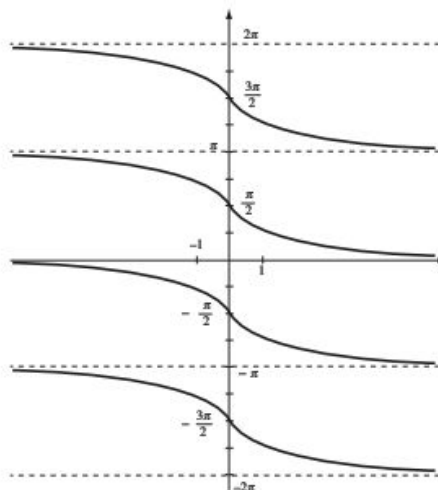
20.



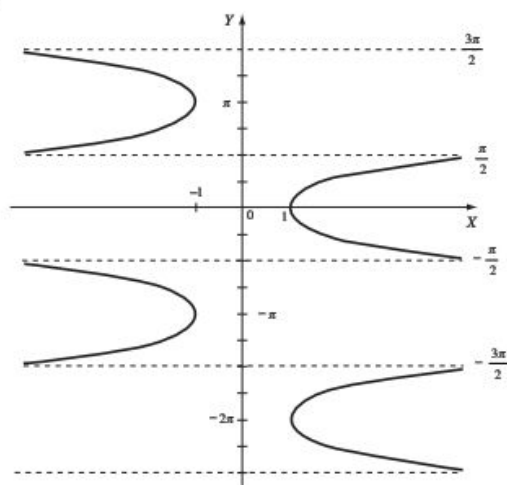
21.



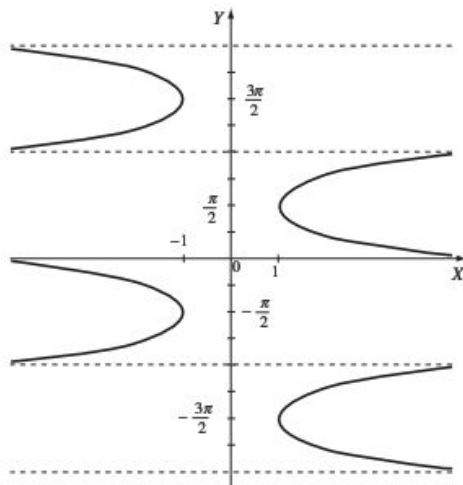
22.



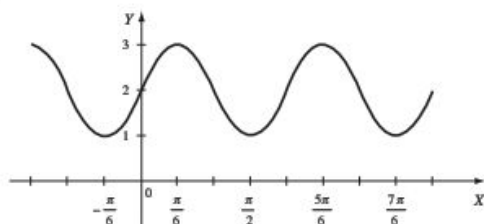
23.



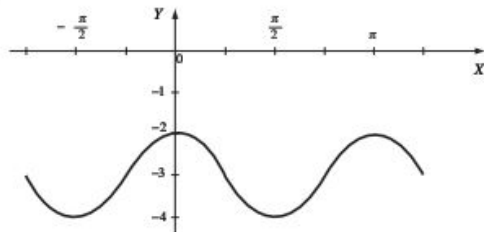
24.



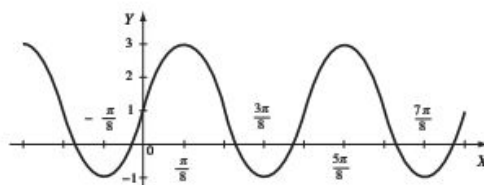
25.



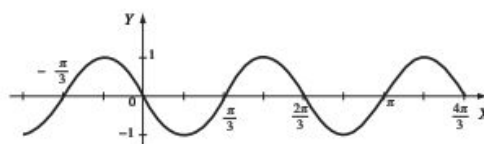
26.



27.



28.



CAPÍTULO 14

EJERCICIO 42

1 a 32. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 43

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 6. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 2. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ | 7. $-\sqrt{3}$ |
| 3. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ | 8. $-\sqrt{2}$ |
| 4. -1 | 9. 1 |
| 5. $-\sqrt{2}$ | 10. 1 |

11. $\frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin \theta + \cos \theta)$

16. $\frac{1-\tan \beta}{1+\tan \beta}$

12. $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x)$

17. $\frac{1}{2}(\sqrt{3}\sin x - \cos x)$

13. $\sin \beta$

18. $-\sec 2\omega$

14. $\frac{1}{\tan x} = \cot x$

19. $-\tan \alpha$

15. $\frac{2}{\sqrt{3}\cos \alpha - \sin \alpha}$

20. $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \theta + \cos \theta)$

EJERCICIO 44

1. $-(2+\sqrt{3})$

6. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

2. $2-\sqrt{3}$

7. $\sqrt{3}-2$

3. $\sqrt{2}(1+\sqrt{3})$

8. $-(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

4. $-\sqrt{2}(1+\sqrt{3})$

9. $\sqrt{2}-\sqrt{6}$

5. $2+\sqrt{3}$

10. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$

11. $\sin(\alpha+\beta) = \frac{\sqrt{13}}{65}, \cos(\alpha+\beta) = -\frac{18\sqrt{13}}{65},$

$$\tan(\alpha+\beta) = -\frac{1}{18}$$

12. $\sin(\alpha-\beta) = -\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}, \cos(\alpha-\beta) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$

$$\tan(\alpha-\beta) = -(2+\sqrt{3})$$

 13. Funciones del ángulo $(\alpha+\beta)$

$$\sin(\alpha+\beta) = -\frac{\sqrt{3}}{9}(2+\sqrt{10}), \cos(\alpha+\beta) = \frac{\sqrt{3}}{9}(\sqrt{5}-2\sqrt{2})$$

$$\tan(\alpha+\beta) = 3\sqrt{2}+2\sqrt{5}, \operatorname{ctg}(\alpha+\beta) = \frac{2\sqrt{5}-3\sqrt{2}}{2},$$

$$\sec(\alpha+\beta) = -(\sqrt{15}+2\sqrt{6}), \csc(\alpha+\beta) = \sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{30}$$

 Funciones del ángulo $(\alpha-\beta)$

$$\sin(\alpha-\beta) = \frac{\sqrt{3}}{9}(2-\sqrt{10}), \cos(\alpha-\beta) = -\frac{\sqrt{3}}{9}(\sqrt{5}+2\sqrt{2})$$

$$\tan(\alpha-\beta) = 2\sqrt{5}-3\sqrt{2}, \operatorname{ctg}(\alpha-\beta) = \frac{2\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{2}$$

$$\sec(\alpha-\beta) = \sqrt{15}-2\sqrt{6}, \csc(\alpha-\beta) = -\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{30}$$

14 a 34. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 45

1.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\pi}{8}$

$$\operatorname{sen} \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad \operatorname{ctg} \frac{\pi}{8} = \sqrt{3+2\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \sec \frac{\pi}{8} = \sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{3-2\sqrt{2}} \quad \csc \frac{\pi}{8} = \sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{3}{8}\pi$

$$\operatorname{sen} \frac{3}{8}\pi = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \operatorname{ctg} \frac{3}{8}\pi = \sqrt{3-2\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{3}{8}\pi = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad \sec \frac{3}{8}\pi = \sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{3}{8}\pi = \sqrt{3+2\sqrt{2}} \quad \csc \frac{3}{8}\pi = \sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{5}{8}\pi$

$$\operatorname{sen} \frac{5}{8}\pi = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \operatorname{ctg} \frac{5}{8}\pi = -\sqrt{3-2\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{5}{8}\pi = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad \sec \frac{5}{8}\pi = -\sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{5}{8}\pi = -\sqrt{3+2\sqrt{2}} \quad \csc \frac{5}{8}\pi = \sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{7}{8}\pi$

$$\operatorname{sen} \frac{7}{8}\pi = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad \operatorname{ctg} \frac{7}{8}\pi = -\sqrt{3+2\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{7}{8}\pi = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \sec \frac{7}{8}\pi = -\sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

$$\tan \frac{7}{8}\pi = -\sqrt{3-2\sqrt{2}} \quad \csc \frac{7}{8}\pi = \sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

2.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\alpha}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{8+2\sqrt{15}}}{4} \quad \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{31-8\sqrt{15}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{8-2\sqrt{15}}}{4} \quad \sec \frac{\alpha}{2} = 2\sqrt{8+2\sqrt{15}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{31+8\sqrt{15}} \quad \csc \frac{\alpha}{2} = 2\sqrt{8-2\sqrt{15}}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 2α

$$\operatorname{sen} 2\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{8} \quad \operatorname{ctg} 2\alpha = -\frac{7\sqrt{15}}{15}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{7}{8} \quad \sec 2\alpha = \frac{8}{7}$$

$$\tan 2\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{7} \quad \csc 2\alpha = -\frac{8\sqrt{15}}{15}$$

3.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\beta}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\beta}{2} = \frac{3\sqrt{13}}{13} \quad \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} = -\frac{2}{3}$$

$$\cos \frac{\beta}{2} = -\frac{2\sqrt{13}}{13} \quad \sec \frac{\beta}{2} = -\frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$\tan \frac{\beta}{2} = -\frac{3}{2} \quad \csc \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 2β

$$\operatorname{sen} 2\beta = \frac{120}{169} \quad \operatorname{ctg} 2\beta = -\frac{119}{120}$$

$$\cos 2\beta = -\frac{119}{169} \quad \sec 2\beta = -\frac{169}{119}$$

$$\tan 2\beta = -\frac{120}{119} \quad \csc 2\beta = \frac{169}{120}$$

4.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\omega}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\omega}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \quad \operatorname{ctg} \frac{\omega}{2} = -\frac{\sqrt{39}}{3}$$

$$\cos \frac{\omega}{2} = -\frac{\sqrt{13}}{4} \quad \sec \frac{\omega}{2} = -\frac{4\sqrt{13}}{13}$$

$$\tan \frac{\omega}{2} = -\frac{\sqrt{39}}{13} \quad \csc \frac{\omega}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 2ω

$$\operatorname{sen} 2\omega = -\frac{5\sqrt{39}}{32} \quad \operatorname{ctg} 2\omega = \frac{7\sqrt{39}}{195}$$

$$\cos 2\omega = -\frac{7}{32} \quad \sec 2\omega = -\frac{32}{7}$$

$$\tan 2\omega = \frac{5\sqrt{39}}{7} \quad \csc 2\omega = -\frac{32\sqrt{39}}{195}$$

5.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\alpha}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{98+28\sqrt{7}}}{14} \quad \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{33-12\sqrt{7}}}{3}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{98-28\sqrt{7}}}{14} \quad \sec \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{42+12\sqrt{7}}}{3}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{33+12\sqrt{7}}}{3} \quad \csc \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{42-12\sqrt{7}}}{3}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 2α

$$\operatorname{sen} 2\alpha = -\frac{4\sqrt{3}}{7} \quad \operatorname{ctg} 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{12}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{7} \quad \sec 2\alpha = 7$$

$$\tan 2\alpha = -4\sqrt{3} \quad \csc 2\alpha = -\frac{7\sqrt{3}}{12}$$

6.

Funciones trigonométricas del ángulo α

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{2}{3} \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3} \quad \tan \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

7.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\beta}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{578+136\sqrt{17}}}{34} \quad \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} = -\sqrt{33-8\sqrt{17}}$$

$$\cos \frac{\beta}{2} = -\frac{\sqrt{578-136\sqrt{17}}}{34} \quad \sec \frac{\beta}{2} = -\sqrt{34+8\sqrt{17}}$$

$$\tan \frac{\beta}{2} = -\sqrt{33+8\sqrt{17}} \quad \csc \frac{\beta}{2} = \sqrt{34-8\sqrt{17}}$$

Funciones trigonométricas del ángulo β

$$\operatorname{sen} \beta = -\frac{\sqrt{17}}{17} \quad \operatorname{ctg} \beta = 4$$

$$\cos \beta = -\frac{4\sqrt{17}}{17} \quad \sec \beta = -\frac{\sqrt{17}}{4}$$

$$\tan \beta = \frac{1}{4} \quad \csc \beta = -\sqrt{17}$$

8.

Funciones trigonométricas del ángulo α

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad \tan \alpha = 2 \quad \sec \alpha = \sqrt{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2} \quad \csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

9.

Funciones trigonométricas del ángulo $\frac{\beta}{2}$

$$\operatorname{sen} \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \tan \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sec \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\cos \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} = \sqrt{2} \quad \csc \frac{\beta}{2} = \sqrt{3}$$

Funciones trigonométricas del ángulo β

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad \tan \beta = 2\sqrt{2} \quad \sec \beta = 3$$

$$\cos \beta = \frac{1}{3} \quad \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad \csc \beta = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

10.

Funciones trigonométricas del ángulo ω

$$\operatorname{sen} \omega = -\frac{3}{5} \quad \operatorname{ctg} \omega = -\frac{4}{3}$$

$$\cos \omega = \frac{4}{5} \quad \sec \omega = \frac{5}{4}$$

$$\tan \omega = -\frac{3}{4} \quad \csc \omega = -\frac{5}{3}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 2ω

$$\operatorname{sen} 2\omega = -\frac{24}{25} \quad \operatorname{ctg} 2\omega = -\frac{7}{24}$$

$$\cos 2\omega = \frac{7}{25} \quad \sec 2\omega = \frac{25}{7}$$

$$\tan 2\omega = -\frac{24}{7} \quad \csc 2\omega = -\frac{25}{24}$$

Funciones trigonométricas del ángulo 4ω

$$\operatorname{sen} 4\omega = -\frac{336}{625} \quad \operatorname{ctg} 4\omega = \frac{527}{336}$$

$$\cos 4\omega = -\frac{527}{625} \quad \sec 4\omega = -\frac{625}{527}$$

$$\tan 4\omega = \frac{336}{527} \quad \csc 4\omega = -\frac{625}{336}$$

11 a 25. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 46

1. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(2\alpha) + \operatorname{sen}(2\beta)]$
2. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(105^\circ) + \operatorname{sen}(15^\circ)]$
3. $-\frac{1}{2}[\cos(2y) - \cos(2\beta)]$
4. $\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right]$
5. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(120^\circ) + \operatorname{sen}(45^\circ)]$
6. $-\frac{1}{2}[\cos(45^\circ) - \cos(30^\circ)]$
7. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(2x) - \operatorname{sen}(2\alpha)]$
8. $\frac{1}{2}\left[\cos(\pi) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right]$
9. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(45^\circ) - \operatorname{sen}(30^\circ)]$
10. $\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + \cos\left(\frac{5}{3}\pi\right)\right]$
11. $-2[\cos(4\alpha) - \cos(2\alpha)]$
12. $\frac{5}{2}[\operatorname{sen}(8\alpha) + \operatorname{sen}(4\alpha)]$
13. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(90^\circ) - \operatorname{sen}(4^\circ)]$
14. $\frac{1}{2}\left[\cos\frac{1}{3}(2\alpha+5\beta) + \cos\frac{1}{3}(2\alpha-5\beta)\right]$
15. $\frac{3}{2}\left[\operatorname{sen}\left(\frac{19}{2}\alpha\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{17}{2}\alpha\right)\right]$
16. $\frac{2}{\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{6}}$
17. $\frac{\operatorname{sen}3\alpha + \operatorname{sen}\alpha}{\operatorname{sen}3\alpha - \operatorname{sen}\alpha}$
18. $\frac{2}{\operatorname{sen}\pi - \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}}$
19. $\frac{\cos2\alpha - \cos2x}{\cos2\alpha + \cos2x}$
20. $\frac{1}{2}[\operatorname{sen}(4\alpha) + \operatorname{sen}(2\beta)]$

EJERCICIO 47

1 a 14. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 48

1. $2[\operatorname{sen}(120^\circ) \cdot \cos(45^\circ)]$
2. $2\left[\cos\left(\frac{5}{2}\beta\right) \cos\left(\frac{9}{2}\beta\right)\right]$
3. $2[\operatorname{sen}(180^\circ) \cos(60^\circ)]$
4. $-2[\operatorname{sen}(4\theta) \operatorname{sen}(\theta)]$
5. $2[\cos(45^\circ) \cos(7^\circ31')]$
6. $2\left[\cos\left(\frac{1}{3}\pi\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{4}\pi\right)\right]$
7. $2\left[\cos\left(\frac{1}{4}\pi\right) \cos\left(\frac{1}{36}\pi\right)\right]$
8. $2[\cos(30^\circ) \operatorname{sen}(5^\circ)]$
9. $-2\left[\operatorname{sen}\left(\frac{5}{12}\pi\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3}\pi\right)\right]$
10. $2\left[\cos(\beta) \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right)\right]$
11. $2\left[\operatorname{sen}\left(\frac{7}{24}\pi\right) \cos\left(\frac{1}{24}\pi\right)\right]$
12. $2\left[\operatorname{sen}\left(\frac{3}{4}(\alpha+\beta)\right) \cos\left(\frac{1}{4}(\alpha-\beta)\right)\right]$
13. $-2\left[\operatorname{sen}(\alpha) \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]$
14. $2\left[\operatorname{sen}(\beta) \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\right]$
15. $2\left[\operatorname{sen}\left(\frac{3}{4}\pi\right) \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{8}\right)\right]$
16. $-2\left[\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\beta}{2}\right)\right]$

EJERCICIO 49

1 a 12. No se incluye la solución por ser demostraciones.

EJERCICIO 50

1. $\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$
2. $\frac{\pi}{2}, 36^\circ 52' 11''$
3. $\frac{7}{12}\pi, \frac{23}{12}\pi$
4. $\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$
5. $\frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$
6. $\frac{1}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$
7. $0, \pi, 2\pi$
8. $0, \pi, 2\pi, \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$
9. $0, 2\pi, 152^\circ 44', 207^\circ 15'$
10. $\frac{1}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$
11. $\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$
12. $\frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi$
13. $\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$
14. $\frac{1}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$
15. $\frac{1}{6}\pi, \frac{7}{6}\pi$
16. $\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$
17. $\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$
18. $0, \pi, 2\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$
19. $\frac{1}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$
20. $0, \frac{1}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi, \pi, 2\pi$

$$21. 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi, \pi, 2\pi$$

$$22. \frac{1}{2}\pi, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi$$

$$23. \frac{3}{2}\pi, \frac{1}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi$$

$$24. \frac{1}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

$$25. \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi, \frac{1}{3}\pi, \frac{5}{3}\pi$$

$$26. \frac{7}{6}\pi, \frac{1}{6}\pi$$

$$27. \frac{7}{12}\pi, \frac{11}{12}\pi$$

$$28. \frac{7}{6}\pi, \frac{11}{6}\pi, \frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$$

$$29. \frac{1}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$$

$$30. \frac{1}{3}\pi, \pi, \frac{5}{3}\pi$$

CAPÍTULO 15

EJERCICIO 51

1. $c = \sqrt{145}, A = 44^\circ 54', \angle C = 45^\circ 6'$
2. $a = 2.11, c = 3.39, \angle C = 58^\circ$
3. $c = 5.23, b = 7.24, \angle A = 43^\circ 40'$
4. $b = 52.55, \angle A = 38^\circ 11' 40'', \angle C = 51^\circ 48' 20''$
5. $c = 13, b = 13\sqrt{2}, \angle C = 45^\circ$
6. $a = 13.28, c = 18.28, \angle A = 36^\circ$
7. $a = 12.51, \angle A = 33^\circ 46' 46'', \angle C = 56^\circ 13' 14''$
8. $a = 25.71, c = 22.9, \angle C = 41^\circ 48'$
9. $a = 82.68, b = 100.36, \angle A = 55^\circ 28'$
10. $c = 7.87, \angle A = 66^\circ 39' 17'', \angle C = 23^\circ 20' 43''$
11. $b = 22.36, c = 18.86, \angle C = 57^\circ 33'$
12. $c = \sqrt{13}, \angle A = 29^\circ 1' 1'', \angle C = 60^\circ 58' 59''$
13. $a = 15.27, c = 17.19, \angle A = 41^\circ 37'$
14. $b = 7.9, \angle A = 71^\circ 33' 54'', \angle C = 18^\circ 26' 5''$
15. $a = 6.28, b = 14.44, \angle C = 64^\circ 11'$
16. $\angle A = 26^\circ 33' 54'', \angle C = 63^\circ 26' 6''$